

INNOPOLIS UNIVERSITY

Введение в компьютерное зрение

Илья Афанасьев, к.т.н., ЛИРС

Лекция 11 · Модель камеры и калибровка

Dr. Ilya Afanasyev, i.afanasyev@innopolis.ru

«Introduction to Computer Vision» course, Innopolis University (IU), Russia, Fall 2026

Карта курса

Блок I Изображение и его источник	**Блок II** Операции над изображением	**Блок III** Признаки	**Блок IV** Гомография и геометрия	**Блок V** Видео и движение
L1 Введение. Изображение и видео как данные	**L4** Геометрические преобразования	**L7** Границы, линии и робастное оценивание	**L10** Гомография и масштабирование изображение	**L13** Видео: движение и оптический поток
L2 Формирование изображения: оптика и сенсор	**L5** Пространственная фильтрация	**L8** Точки интереса: детекторы	**L11 Модель камеры и калибровка**	**L14** Трекинг и распознавание объектов
L3 Цвет, гистограммы и точечные операции	**L6** Частотная область и пирамиды	**L9** Дескрипторы и сопоставление	**L12** Стерео и эпиполярная геометрия	**L15** Синтез: от двух видов к 3D. Итоги

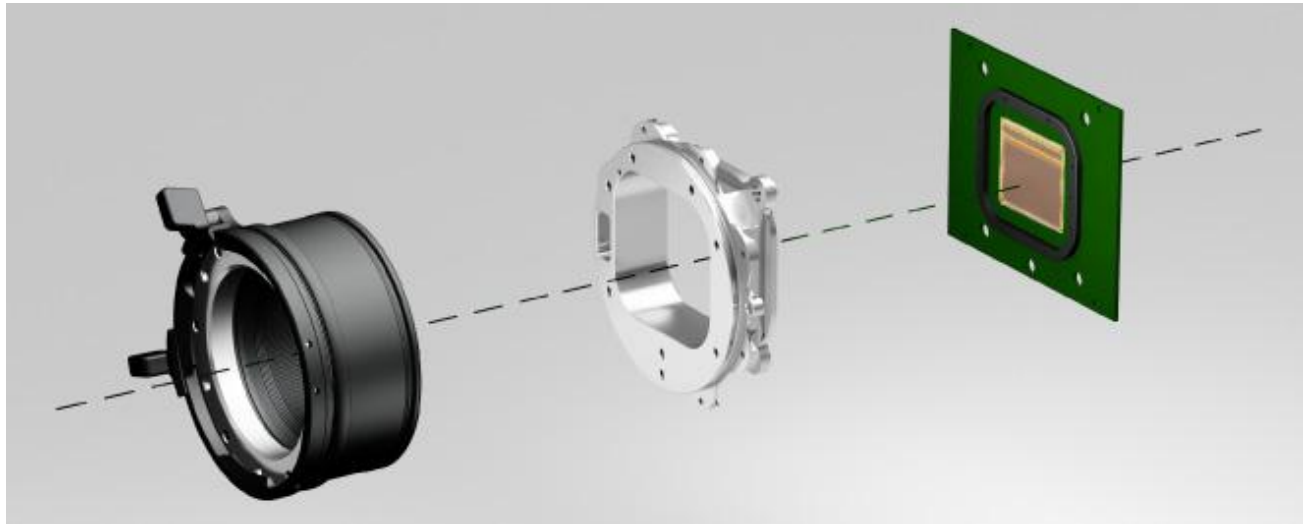
Сегодня — L10: Гомография: оценивание и выравнивание

1 Сенсоры изображения (RECAP)

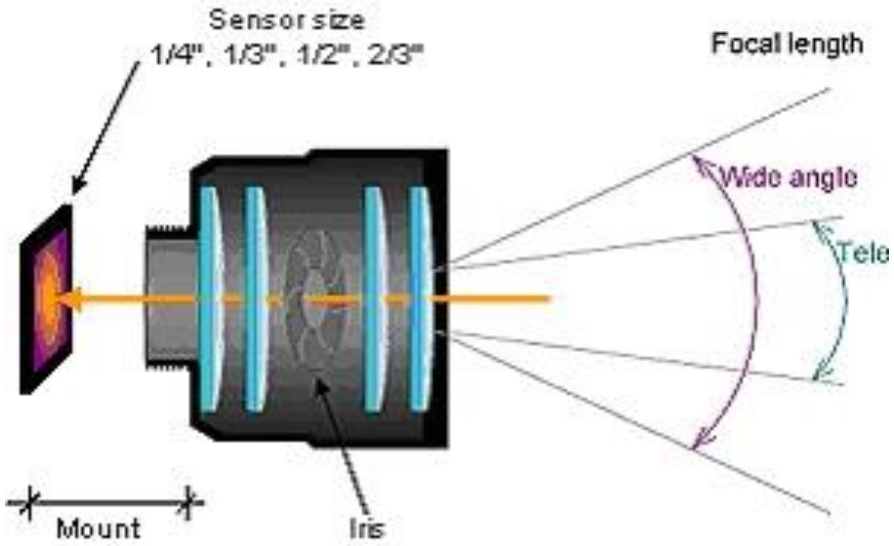
Термины: Сенсоры изображения · матрица ПЗС (CCD), матрица КМОП (CMOS) · фильтр Байера · структурированный шум · кадрирование (Windowing) · Видиконовский дюйм

Introduction to image sensors

Принцип работы матрицы (сенсора). Свет проходит через линзу на пиксели, преобразуется в электроны (заряд), затем в напряжение и с помощью АЦП (аналого-цифрового преобразователя) превращается в цифровой код (числа), который обрабатывает камера.



© ARRI ALEXAs Novel Lens/Sensor Mount



© WE CU Surveillance

CCD vs CMOS

Две главные технологии производства сенсоров. В современных камерах используются два основных типа матриц: CCD (ПЗС — прибор с зарядовой связью) и CMOS (КМОП — комплементарная структура металл-оксид-полупроводник).

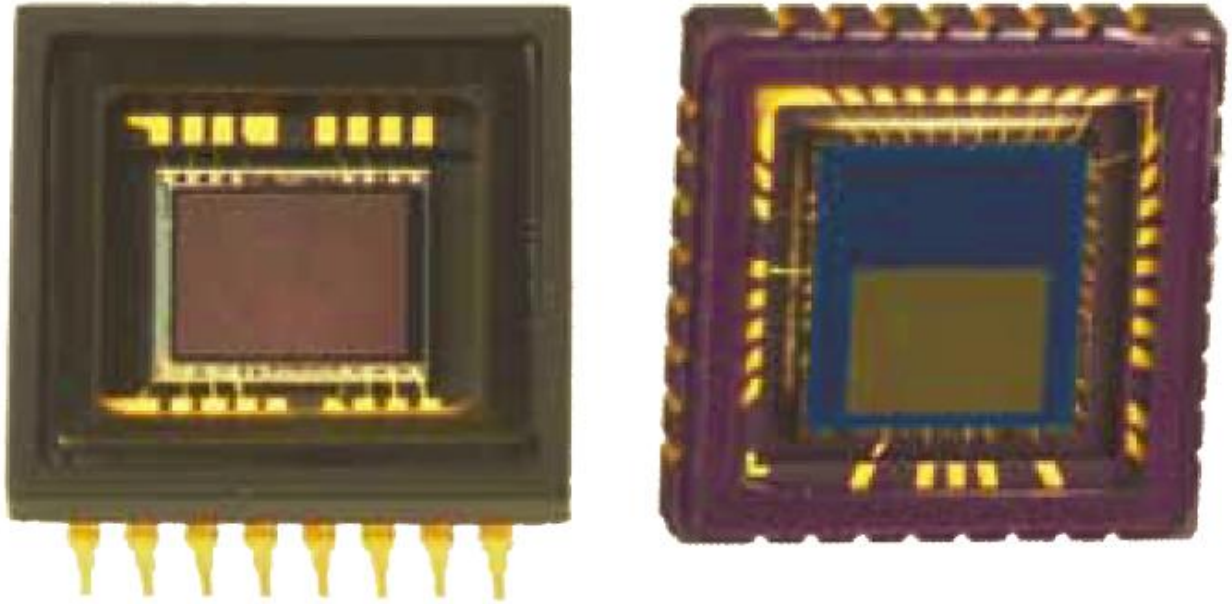


Image sensors: CCD (left) and CMOS (right)

Fig. © AXIS Communication

CCD vs CMOS - Color filtering

Получение цветного изображения. Сами по себе сенсоры «слепы» к цвету и фиксируют только яркость (от белого к черному). Чтобы картинка стала цветной, перед матрицей ставят цветовые фильтры — чаще всего это массивы RGB (фильтр Байера) или CMYG.



Bayer array color filter (left) and CMYG color filter array (right)

Fig. © AXIS Communication

Color filtering - Типы фильтрации

- **Три основных способа разделения цвета**:
  - **Фильтр Байера (Bayer filter):** Самый дешевый и распространенный; пиксели покрыты сеткой из красных, зеленых и синих фильтров.
  - **Foveon X3:** Многослойный сенсор, где кремний сам поглощает разные цвета на разной глубине (каждый пиксель улавливает все 3 цвета).
  - **3CCD:** Использование трех отдельных матриц и призмы, разделяющей свет на три цветовых потока.

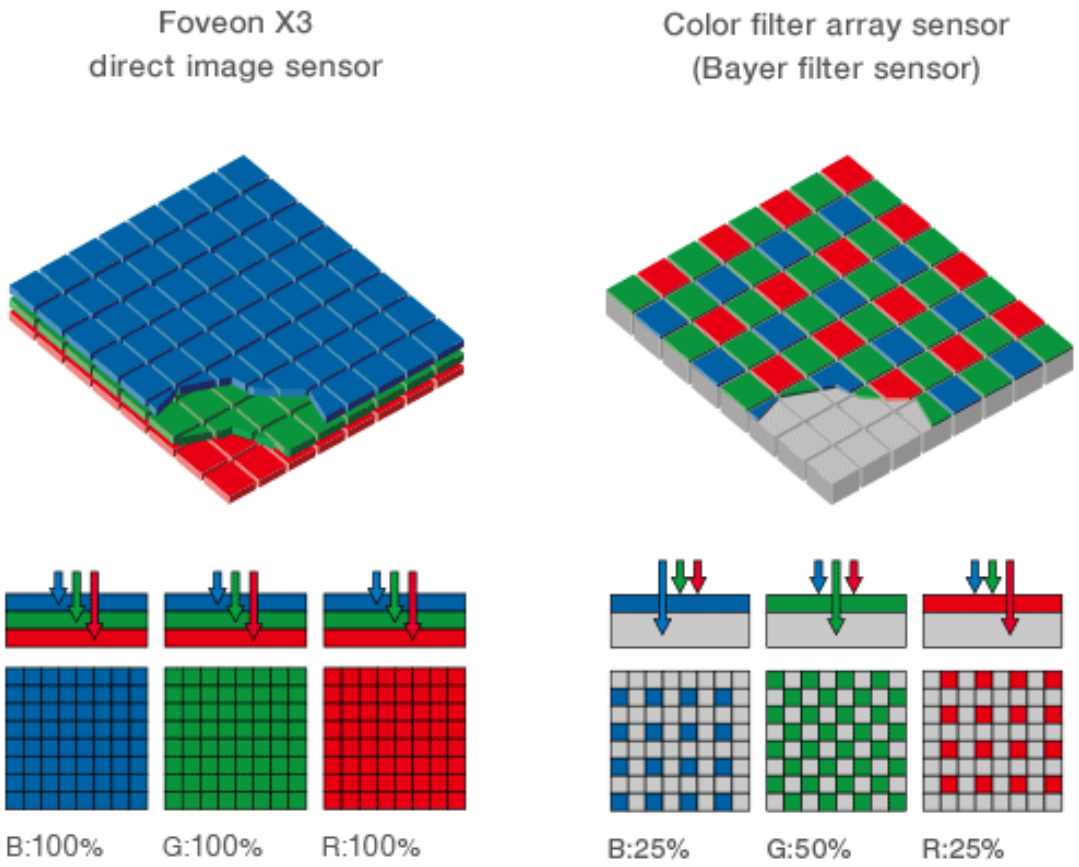
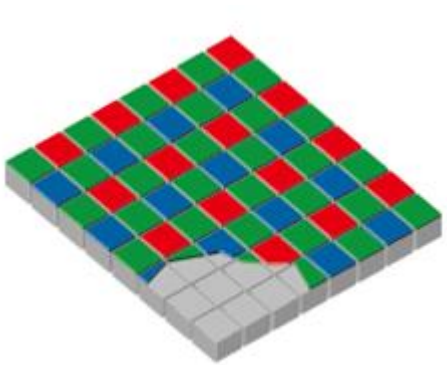


Fig. © Sigma Global Vision

Color filtering - Особенности фильтра Байера

Почему в фильтре Байера зеленых пикселей в два раза больше, чем красных и синих. Человеческий глаз наиболее чувствителен к зеленому свету. Избыток зеленых фильтров позволяет сенсору фиксировать детали и яркость так, как это воспринимает наше зрение.



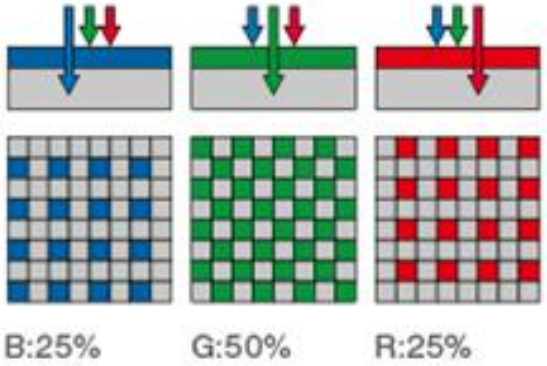


Fig. © Sigma Global Vision

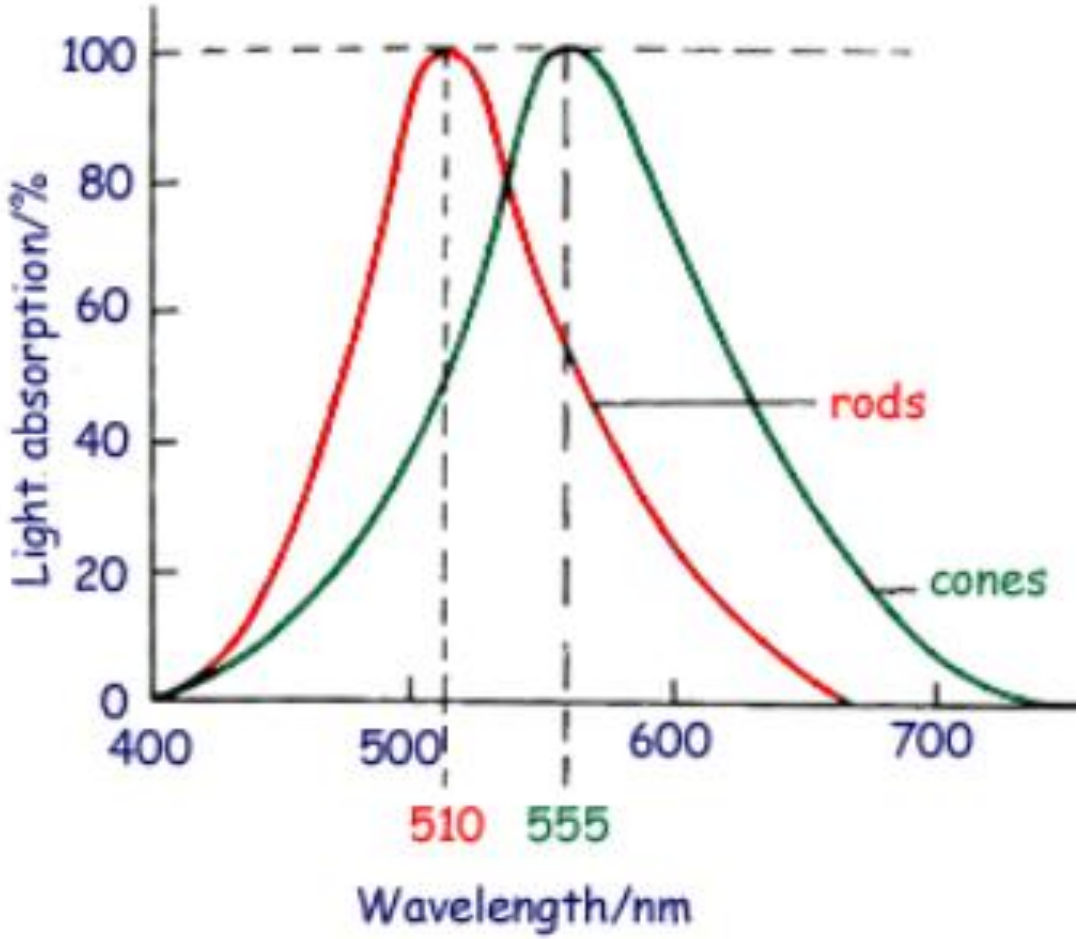
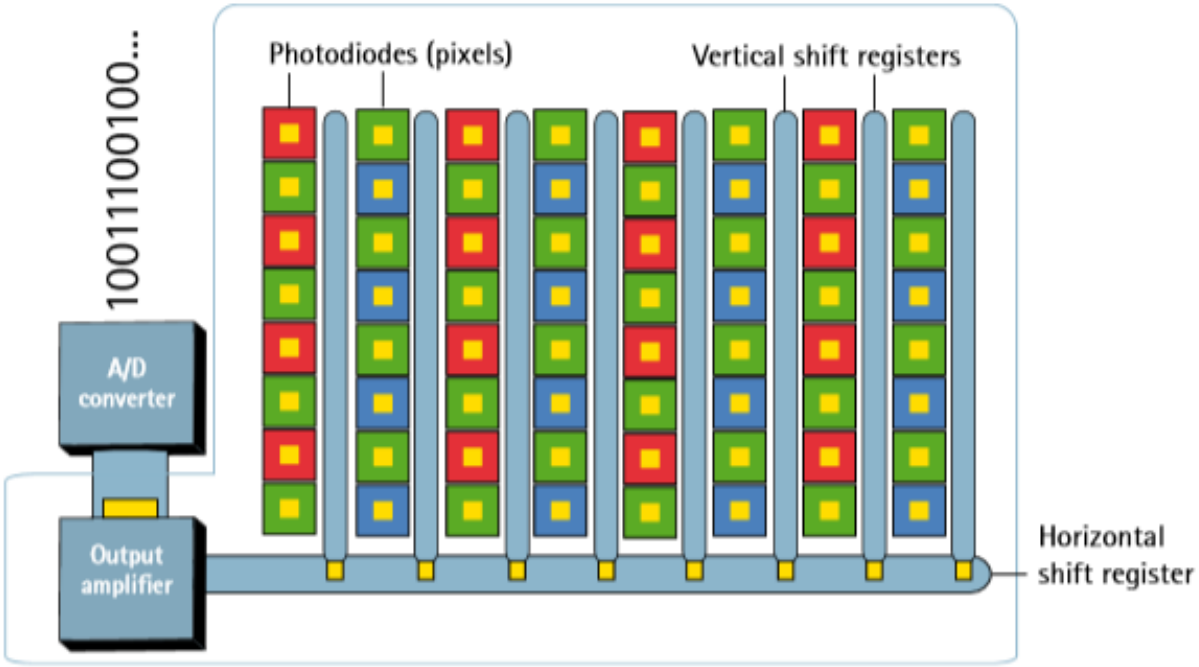


Fig. © The EYE: Photosensitive cells, http://www.cyberphysics.co.uk

CCD technology (Принцип работы CCD)

Специфика чтения данных в CCD (ПЗС). Заряды из пикселей последовательно «сдвигаются» по строкам и столбцам к единому выходному узлу (или нескольким узлам). Там они преобразуются в напряжение, усиливаются и оцифровываются с помощью АЦП, расположенного **вне самого сенсора**.

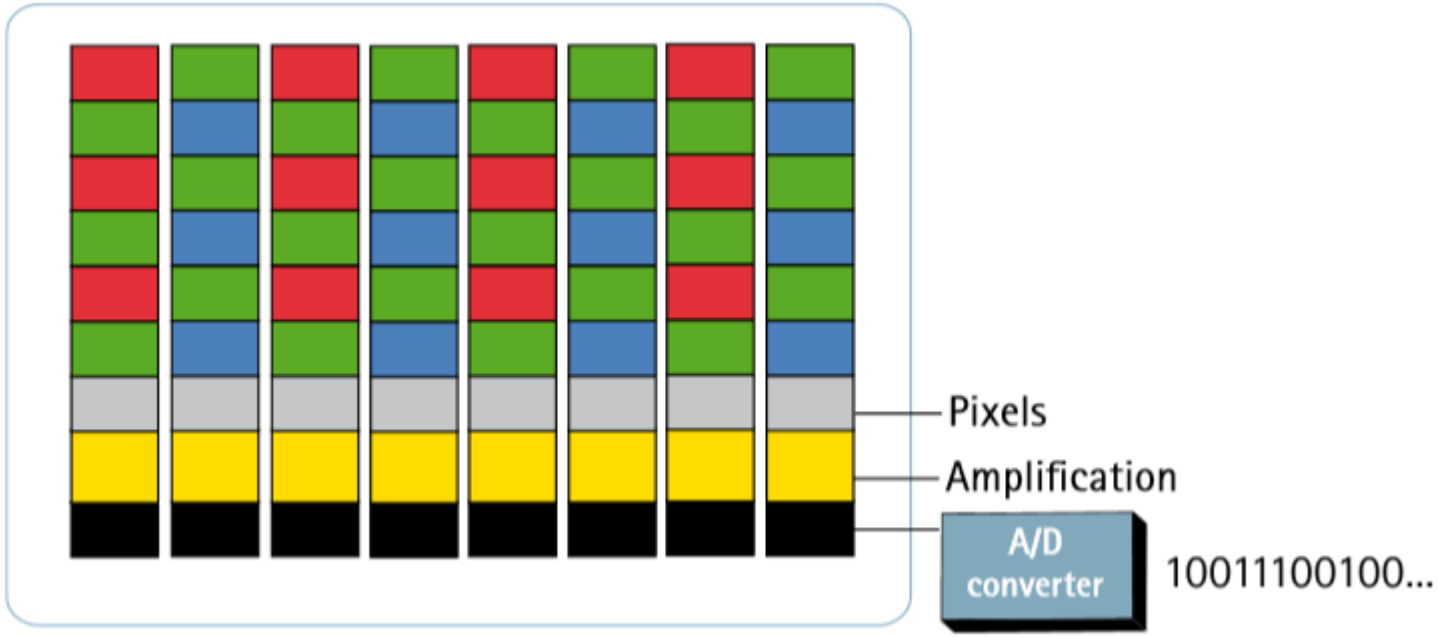


CCD operation (video-type CCD)

Fig. © AXIS Communication

CMOS technology (Принцип работы CMOS)

Специфика и преимущества CMOS (КМОП). В отличие от CCD, **каждый отдельный пиксель** CMOS-матрицы уже имеет свой собственный усилитель и электронику для считывания. За счет этого CMOS-чипы дешевле в производстве, быстрее считывают данные, потребляют меньше энергии и позволяют создавать более компактные системы.

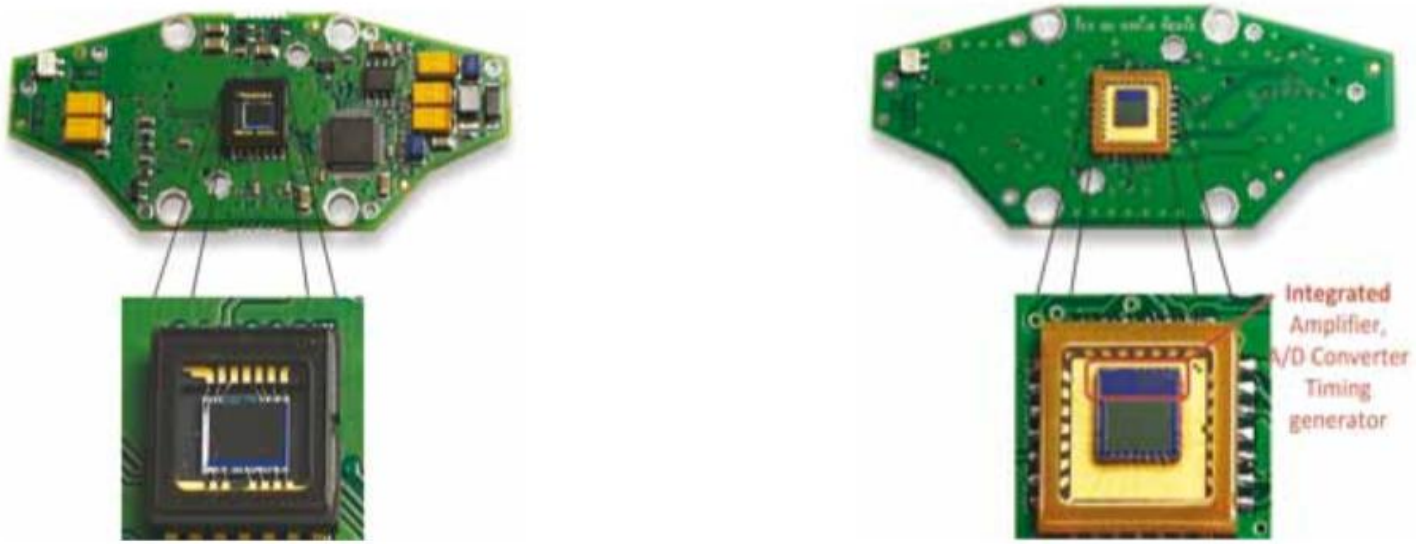


CMOS sensor

Fig. © AXIS Communication

CCD vs CMOS - PCB comparison

Конструктивные недостатки CCD и сравнение печатных плат. Сенсорам CCD требуется сложная внешняя аналоговая обвязка, они дороже в производстве и потребляют до 100 раз больше энергии. На фото наглядно видна разница: громоздкая плата с кучей компонентов для CCD (слева) против компактной и интегрированной платы для CMOS (справа).

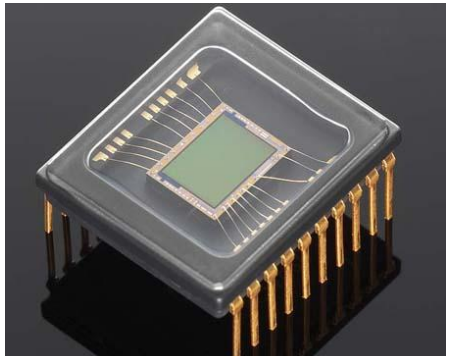


CCD PCB (left) and CMOS PCB (right) sensor mounted on a PC

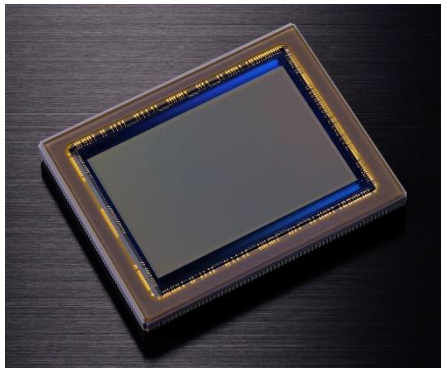
Fig. © AXIS Communication

CCD vs CMOS: Схемы съема сигнала

Charge-coupled device



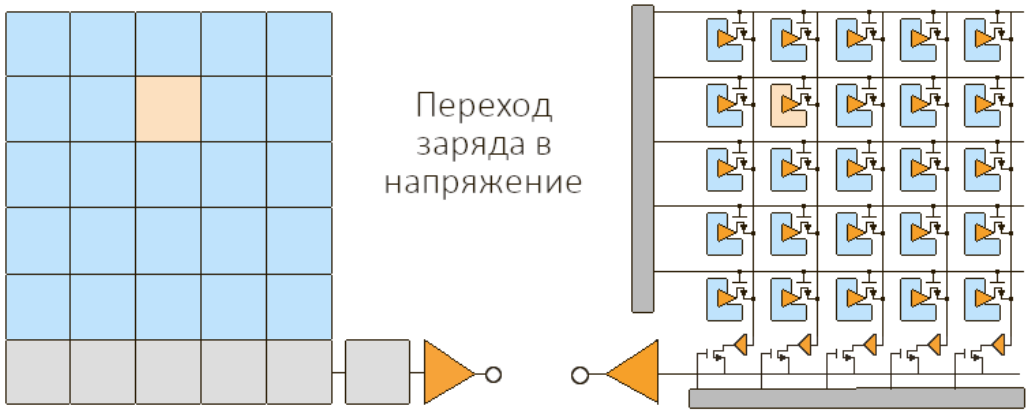
Complementary Metal-Oxide Semiconductor



CCD

Переход фотона в электрон

CMOS



Различие в передаче заряда. На схеме показано, как CCD передает «пакеты» электронов последовательно от пикселя к пикселю по всей матрице к общему выходу, в то время как CMOS сразу преобразует заряд в напряжение прямо внутри каждого конкретного пикселя.



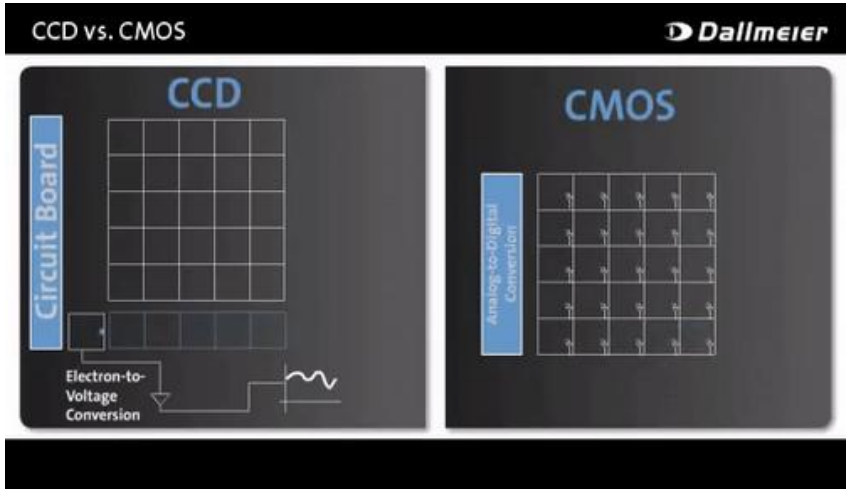


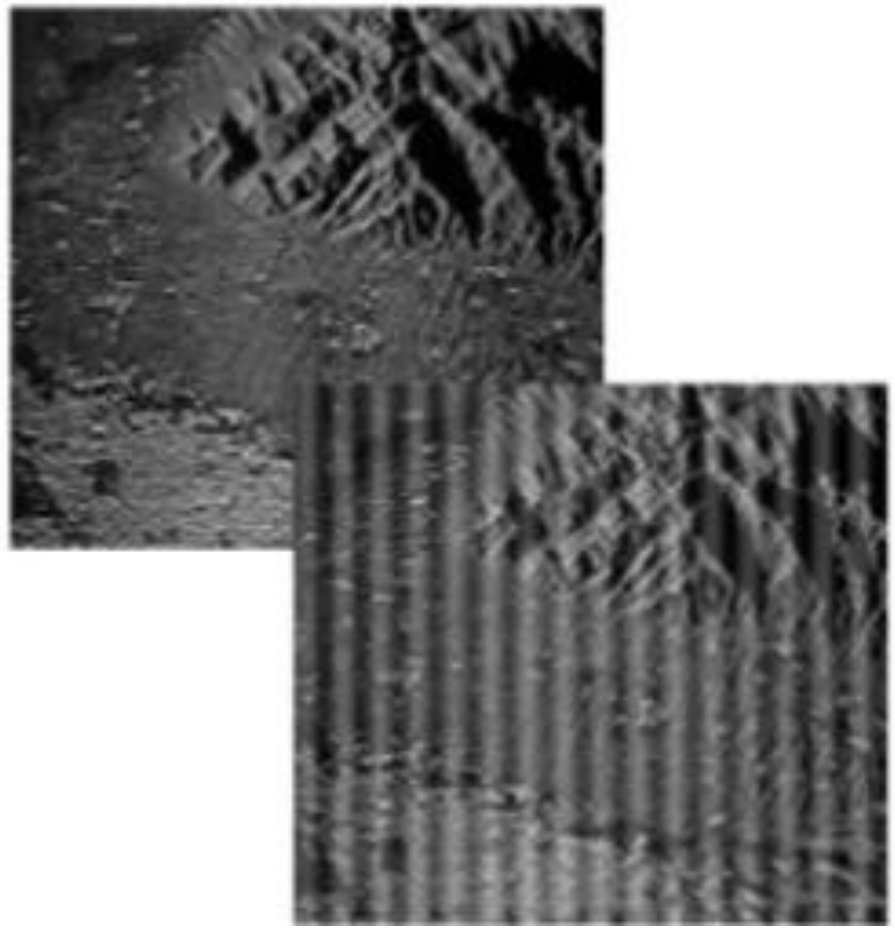
Fig. © Dr. Oleg Perezyabov, Algorithms and Systems of Computer Vision, SPBPU, 2022

CCD vs CMOS - Main differences

Энергопотребление и шум

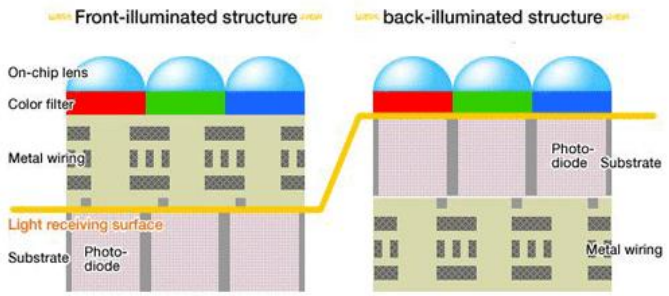
Разница в нагреве и типах шума. Из-за низкого энергопотребления CMOS-матрицы меньше греются внутри камеры. Однако CCD больше подвержены перекрестным помехам (интерференции) при нагреве, а CMOS сильнее страдают от **структурированного шума** (structured noise) — периодического электронного шума с фиксированной амплитудой и частотой.

Преимущество CMOS в гибкости считывания. CMOS позволяет использовать «кадрирование» (**windowing**) — считывание только отдельных областей матрицы вместо всей площади, а также **multi-view streaming** (в многопоточном стриминге - трансляция нескольких вырезанных зон одновременно, имитируя работу разных камер). Для CCD это невозможно. Также высокая скорость считывания CMOS упрощает создание многомегапиксельных сенсоров.

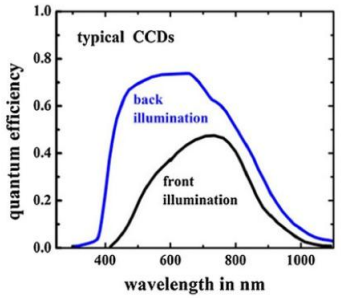


© Fig.: Robert Schowengerdt, Image noise. In the course on “Remote Sensing”, 2014

Back and front illuminated sensor









Технологии прямой (FSI) и обратной (BSI) засветки сенсора. При обратной засветке (back-illuminated) слои проводки переносятся *за* свето-чувствительные фотодиоды. Слой электроники больше не блокирует свет, что кардинально улучшает светочувствительность сенсора (особенно в условиях плохой освещенности) и повышает квантовую эффективность (QE).

Fig. © Dr. Oleg Perezyabov, Algorithms and Systems of Computer Vision, SPBPU, 2022

Camera performance

Метрики качества сенсоров на примере промышленной камеры. Динамический диапазон, чувствительность и отношение сигнал/шум (SNR) напрямую растут с увеличением физического размера пикселя. На слайде приведены типовые ТТХ машинного зрения: разрешение 1–10 Мп, встроенная ПЛИС (FPGA) для аппаратной предобработки, Global Shutter (глобальный затвор) и SNR = 40 дБ.

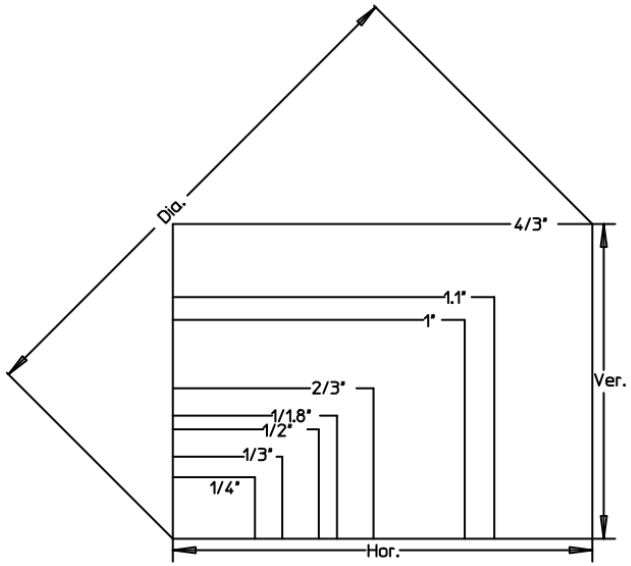


© Matrix Vision USB3 Vision camera with e2v / Aptina sensors - mvBlueFOX3

The main features:

- Compact industrial camera with USB 3.0
- Resolution 1 - 10 megapixels
- Gray scale and color versions
- Hardware preprocessing on-board (FPGA)
- Image memory 256 MBytes
- Single-board version
- SNR = 40 dB
- Frame rate: 40-60 Hz
- Exposure time: 10 µs – 1 s
- Global shutter

Sensor arrays size types



Физические форматы и размеры матриц. Рисунок объясняет традиционную классификацию размеров сенсоров в "видиконовских" дюймах (1/4", 1/3", 1/2", 1", 4/3") и приводит их реальные размеры по диагонали в миллиметрах. Наглядно демонстрирует, насколько сильно отличаются по площади разные типы матриц.

Видиконовский дюйм (Vidicon inch) — это специфическая единица измерения физического размера матриц цифровых камер, которая пришла из эпохи аналогового телевидения. Главный парадокс заключается в том, что **видиконовский дюйм равен не 25,4 мм, а примерно 16–16,8 мм**.

Sensor size type	Diagonal
1/4"	4.5 mm
1/3"	6 mm
1/2"	8 mm
1/1.8"	9 mm
2/3"	11 mm
1"	16 mm
4/3"	23 mm

В 1950–1970-х годах в телекамерах использовались не полупроводниковые матрицы, а вакуумные электронно-лучевые передающие трубки — они назывались **видиконами** (vidicon tubes). Когда говорили - «однодюймовый видикон», речь шла о **внешнем стеклянном диаметре** самой трубки. Однако полезная, светочувствительная область внутри этой трубки была значительно меньше внешнего стеклянного корпуса и по диагонали составляла всего около **16 мм** (примерно 2/3 от внешнего диаметра).

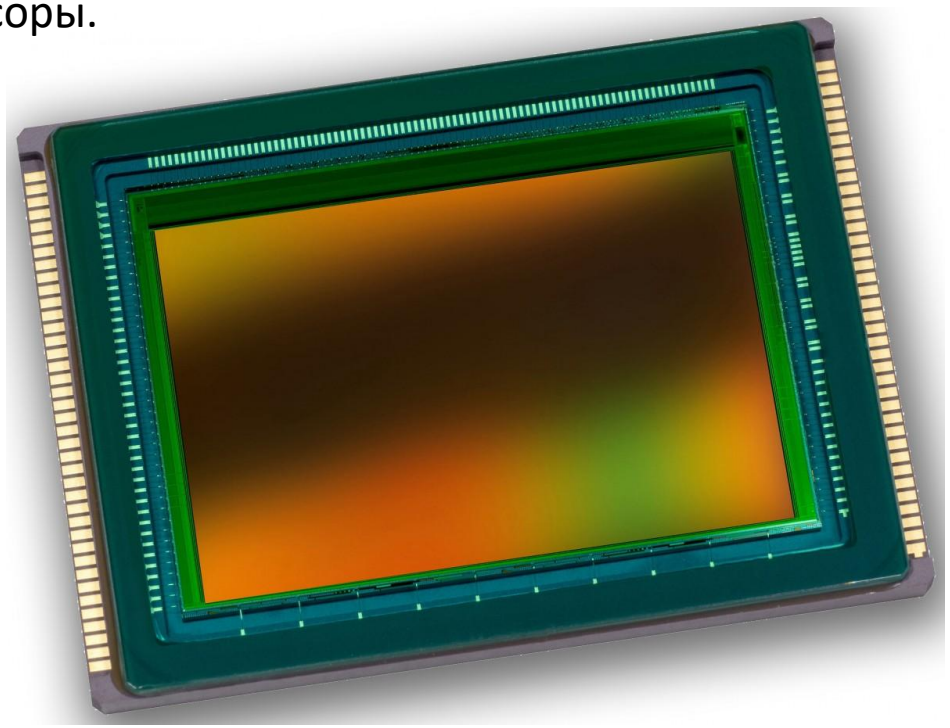
Когда на смену вакуумным трубкам пришли твердотельные ПЗС (CCD) и КМОП (CMOS) сенсоры, производители, чтобы не менять отлаженную оптику (линзы и объективы), разработанную под старые стандарты, сохранили ту же маркировку.

Fig. © Dr. Oleg Perezyabov, Algorithms and Systems of Computer Vision, SPBPU, 2022

HDTV and megapixel sensors

Мегапиксельные сенсоры и светочувствительность. Переход на мегапиксельные матрицы и стандарт HDTV дал разрешение минимум в 2 раза выше старого аналогового CCTV. При этом CMOS-чипы здесь доминируют, так как сделать мегапиксельный CCD слишком сложно и дорого. Обратная сторона: из-за меньшего физического размера пикселя мегапиксельные матрицы менее светочувствительны, чем VGA-сенсоры.

Megapixel CMOS sensors are more widely available and generally less expensive than megapixel CCD sensors. It is difficult to make a fast megapixel CCD sensor. A megapixel sensor is typically **less light sensitive per pixel** than a VGA sensor, since the **pixel size is smaller** and light reflected from an object is spread to more pixels.



© CMOSIS: 24 mega pixel CMOS image sensor

2

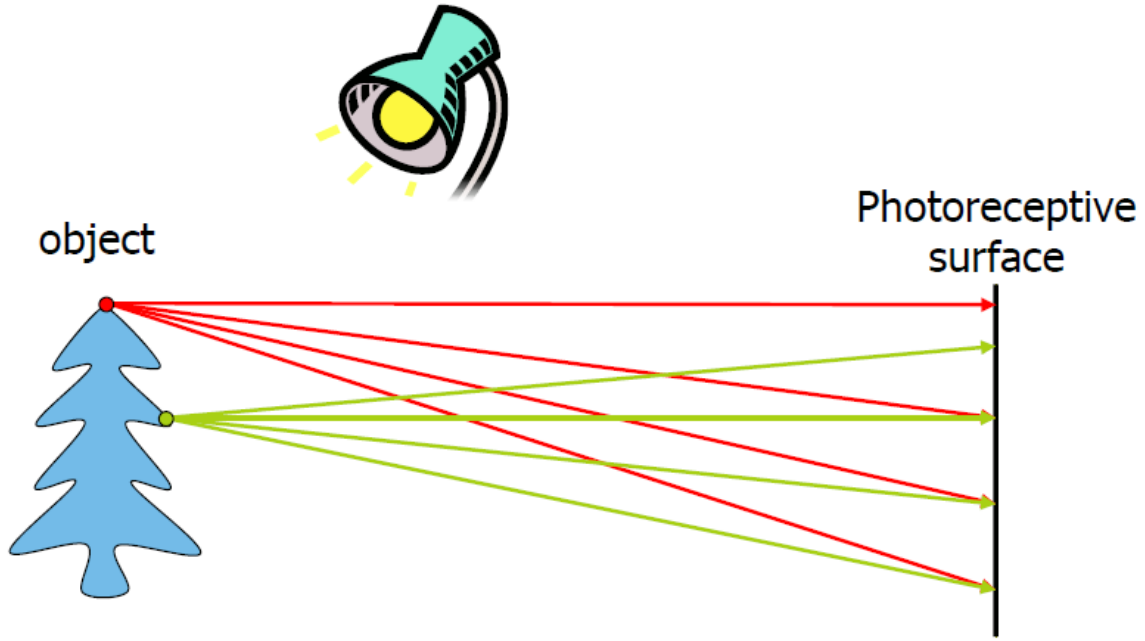
Модели камеры (Recap)

Термины: Модель стеноп-камеры (pinhole camera) · Камера-обскура · геометрическая калибровка · Оптический центр (центр проекции) · Формула тонкой линзы · радиальная дисторсия

The camera | image formation

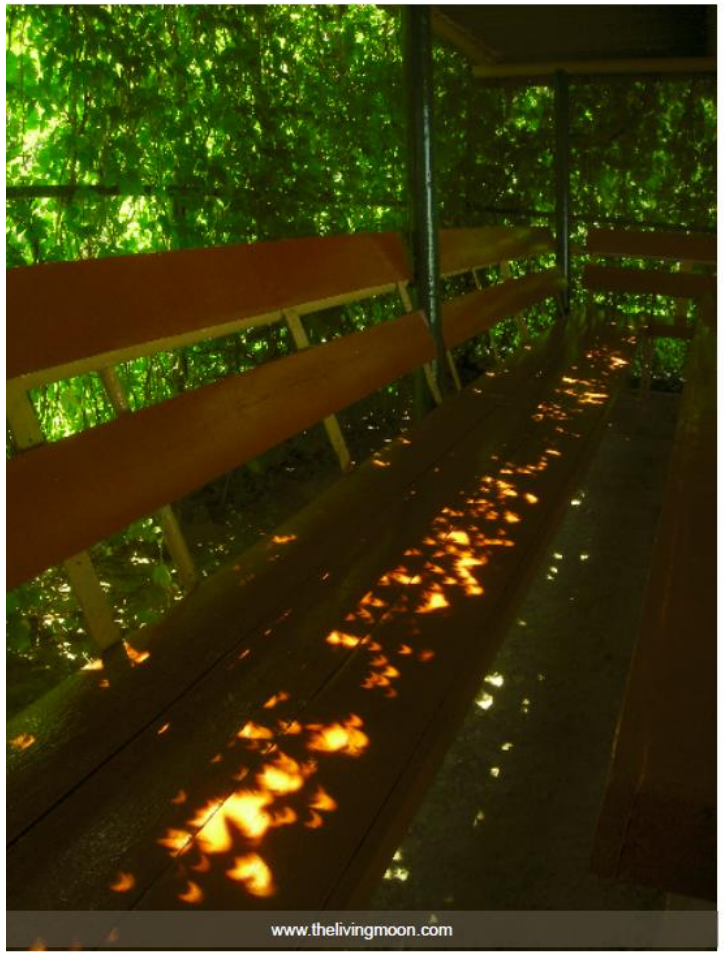
- If we place a piece of film in front of an object, do we get a reasonable image?

Проблема прямой проекции света. Если просто поместить светочувствительную поверхность (пленку/сенсор) перед объектом без оптической системы, лучи от каждой точки объекта рассеются по всей поверхности. Вместо четкой картинки получится размытое световое пятно. Необходим механизм отбора и фокусировки лучей.



© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | camera Obscura



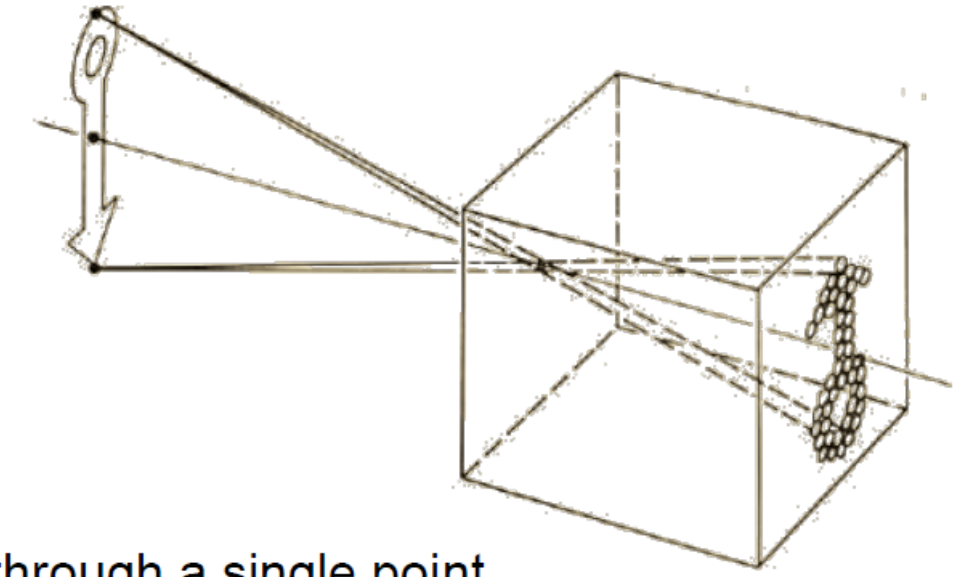
- Basic principle known to Mozi (470-390 BC), Aristotle (384-322 BC)
- Drawing aid for artists: described by Leonardo da Vinci (1452-1519)
- Image is inverted
- Depth of the room (box) is the effective focal length

Принцип работы камеры-обскуры. Простейший способ получить четкое изображение — поставить между объектом и плоскостью преграду с крошечным отверстием (пинхол). Картинка получается перевернутой, а глубина комнаты (ящика) физически определяет фокусное расстояние. Этот базовый принцип геометрии формирования кадра был известен еще Аристотелю и Мо-цзы.

© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | the pinhole camera model

Геометрическая модель стеноп-камеры (pinhole camera). Базовая идеализированная модель, где все световые лучи от объекта проходят через одну строго определенную точку — **оптический центр** (или центр проекции). Изображение формируется на плоскости изображения (image plane). Она используется в компьютерном зрении для описания математики формирования кадров.



- Pinhole model:
  - Captures **beam of rays** – all rays through a single point
  - The point is called **Center of Projection** or **Optical Center**
  - The image is formed on the **Image Plane**

- We will use the pinhole camera model to describe how the image is formed

© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | home-made pinhole camera



What can we do to reduce the blur?

Проблема размытия в реальной камере без линз. На примере самодельной камеры-обскуры ставится ключевой вопрос: как уменьшить размытие (blur) изображения и сделать его более четким? Ответ подводит к необходимости изменения размера отверстия (апертуры).

© Based on slide by Steve Seitz

© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | shrinking the aperture



Why not make the aperture as small as possible?

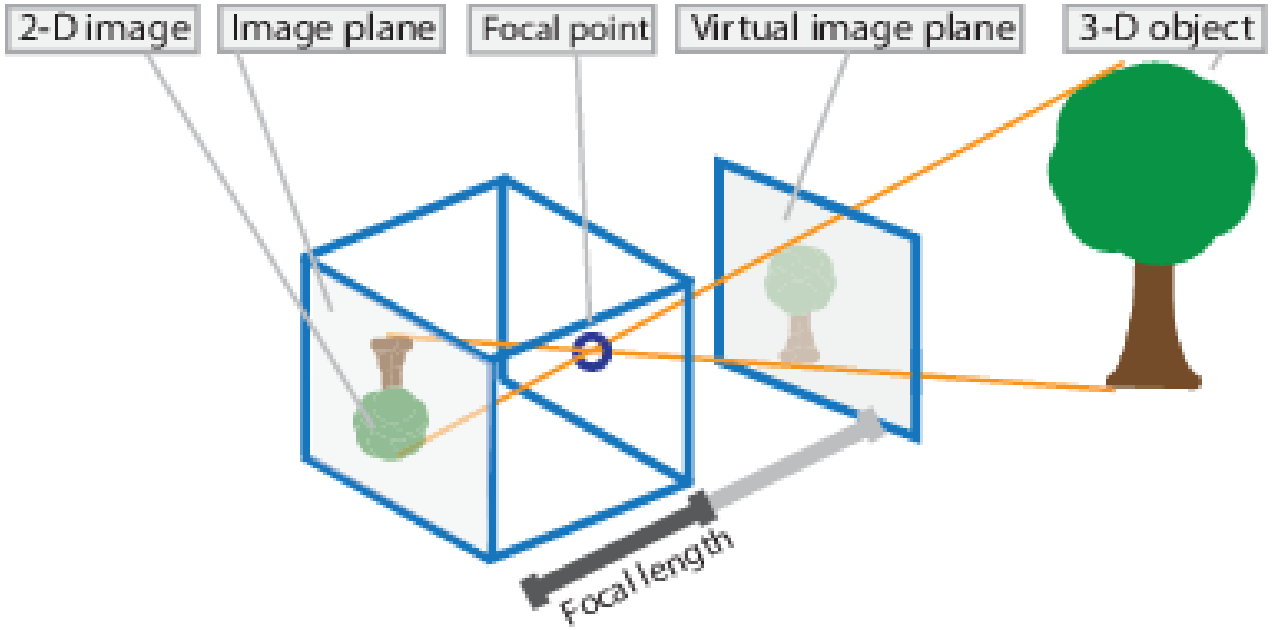
- Less light gets through (must increase the exposure)
- Diffraction effects…

Физическое ограничение на уменьшение отверстия. С одной стороны, уменьшение апертуры делает картинку четче. С другой стороны, делать отверстие бесконечно малым нельзя по двум причинам: через него проходит слишком мало света (нужно увеличивать выдержку) и начинают проявляться **эффекты дифракции**, которые снова размывают изображение.

© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

Pinhole camera model

The conventional calibration algorithm assumes a pinhole camera model. A **pinhole camera** is a **simple camera without a lens and with a single small aperture**. Light rays pass through the aperture and project an **inverted image** on the opposite side of the camera. Think of the virtual image plane as being in front of the camera and containing the upright image of the scene.

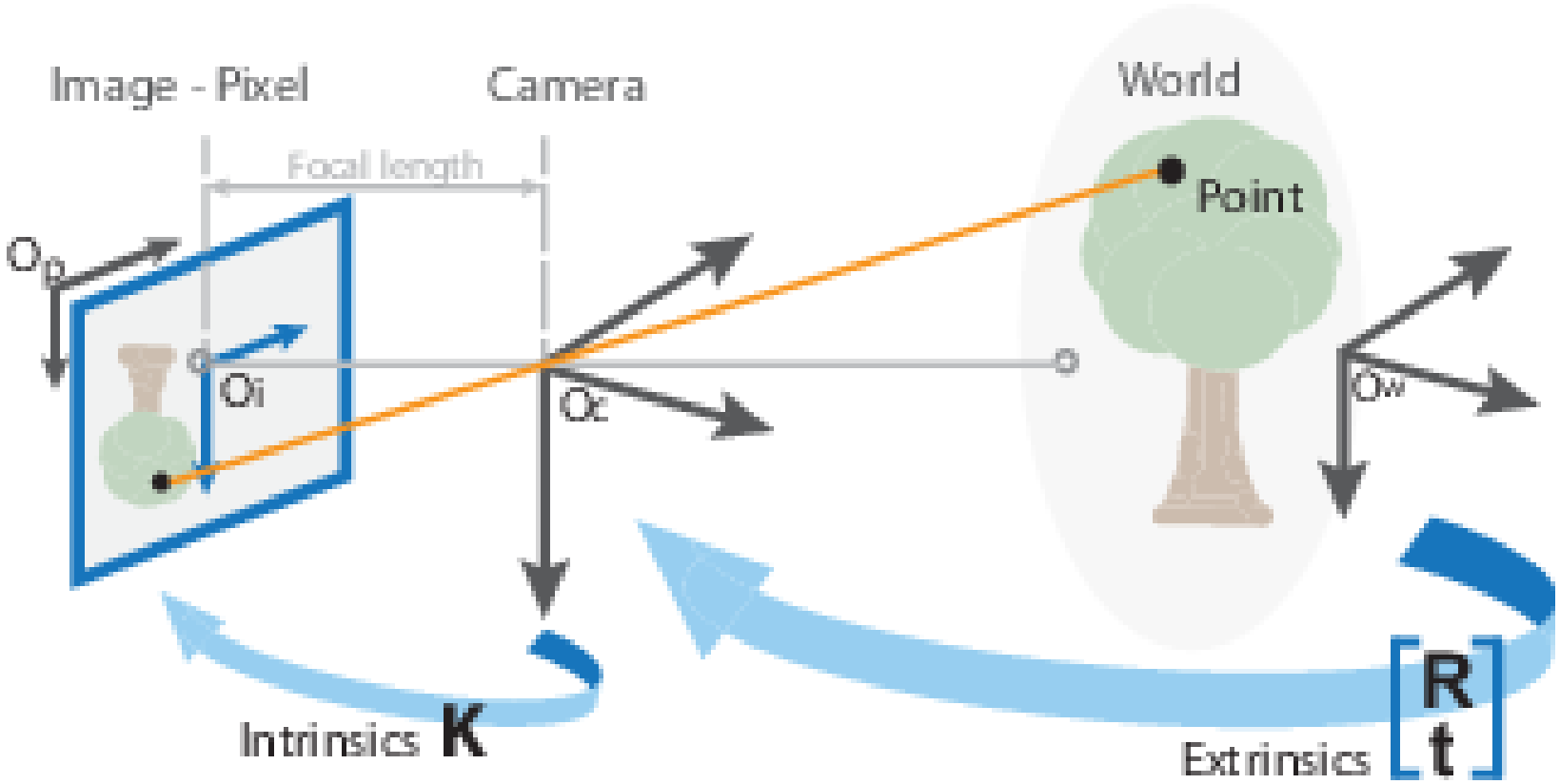


Концепция виртуальной плоскости изображения для калибровки. Физически картинка на задней стенке камеры перевернута. Чтобы упростить математические расчеты в алгоритмах калибровки, плоскость изображения математически переносят *вперед* (перед оптическим центром) на фокусное расстояние (*f*). В результате изображение становится прямым, что значительно облегчает геометрию проецирования 3D-точек в 2D-координаты.

© Fig.: MathWorks. Camera calibration

3D world coordinates reprojection to 2D

The **world points** are transformed **to camera coordinates** using the **extrinsics** parameters. The **camera coordinates** are mapped **into** the **image plane** using the **intrinsics** parameters.

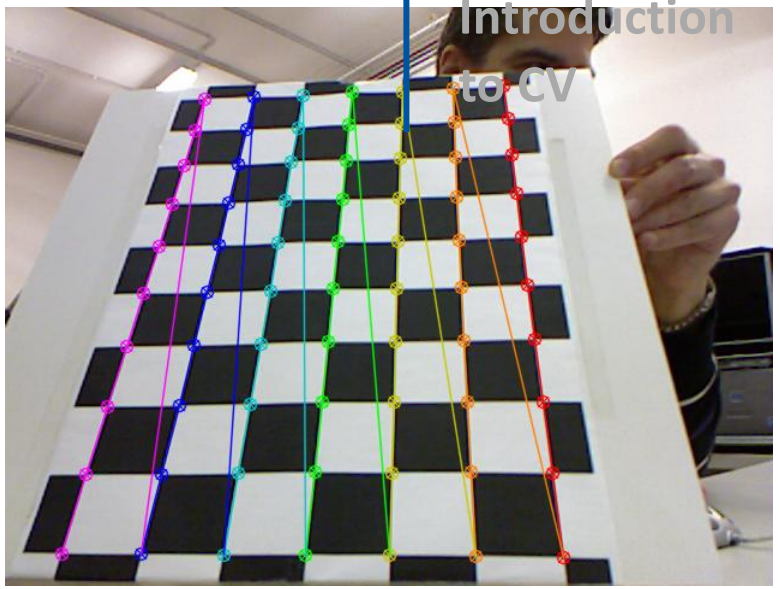


© Fig.: MathWorks. Camera calibration

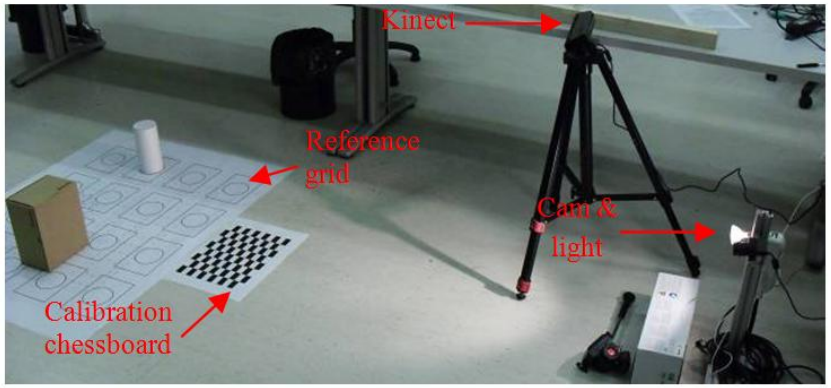
Introduction to Calibration

- Calibration gives confidence in the measurement results you're getting. Calibration assures that your measurements are accurate within the reference sensor or specification limits.

- All sensor output deviations can be classified as systematic errors and random errors. Systematic errors can be compensated by **calibration strategy**. Noise is a random error that can be reduced by signal processing, such as filtering.



Camera calibration vs chessboard



Camera and Kinect calibration vs chessboard

© Fig.: Afanasyev, Marie Curie-COFUND grant ID PCOFUND-GA-2008-226070

What Is Camera Calibration?

Geometric camera calibration estimates the parameters of a lens and image sensor of an image or video camera.

You can use these parameters to:

- **correct lens distortion**,
- **measure the size of an object** in world units,
- or **determine the camera location in a scene**.

These tasks are used in applications such as machine vision to detect and measure objects. They are also used in Robotics (for navigation systems), Virtual Reality and 3D scene reconstruction.

Назначение геометрической калибровки. Калибровка оценивает параметры объектива и сенсора камеры. Полученные данные нужны для решения трех задач: исправления дисторсии (искажений) линзы, измерения реальных размеров объектов в метрических единицах и определения точного положения самой камеры в пространстве.

What you can do after calibrating your camera?

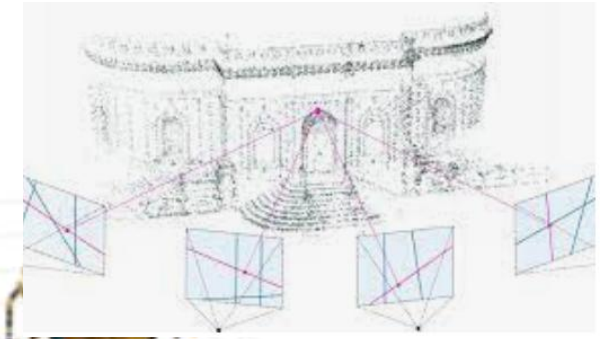
Примеры практического применения калибровки:

- устранение радиальной дисторсии («выпрямление» кадра),
- восстановление 3D-структуры сцены по движению камеры (SfM),
- построение карт глубины с помощью стереокамер,
- точное измерение плоских объектов (например, монет).

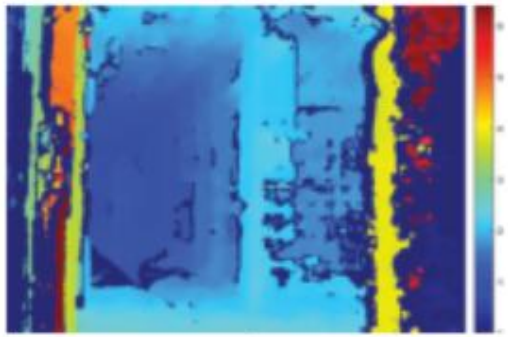


Remove Lens Distortion





Estimate 3-D Structure from Camera Motion



Estimate Depth Using a Stereo Camera



Measure Planar Objects

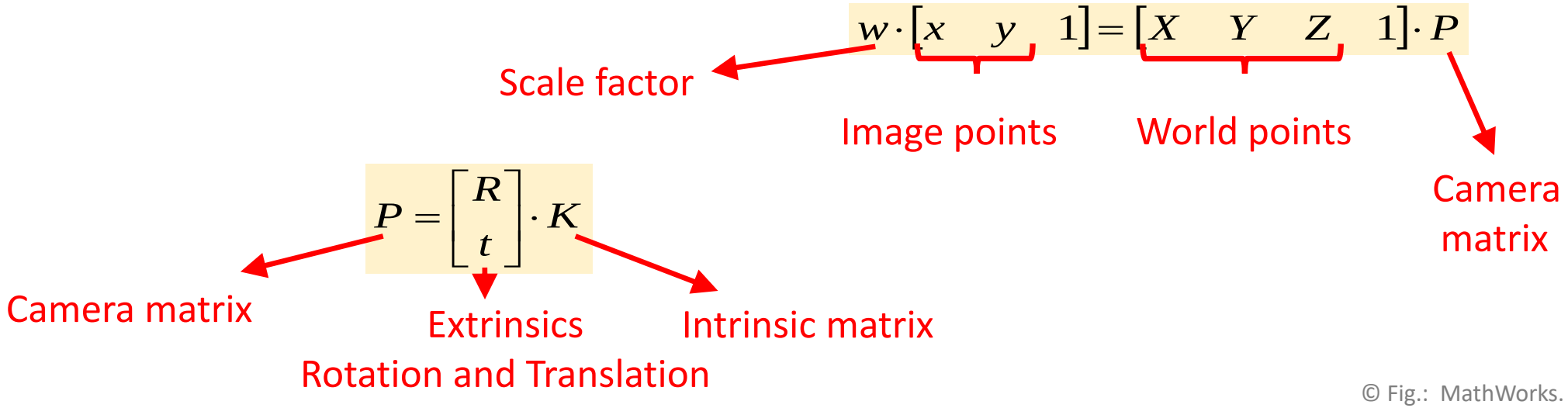
https://cvg.ethz.ch/research/privacy-preserving-sfm/

© Fig.: MathWorks. Camera calibration

The pinhole camera parameters

Структура матрицы камеры (*P*). Проекция 3D-точек мира в 2D-точки кадра описывается матрицей размера 4×3. Она вычисляется через комбинацию внешних (**extrinsic**) параметров (положение и ориентация камеры в пространстве) и внутренних (**intrinsic**) параметров (фокусное расстояние, оптический центр и масштаб).

The pinhole camera parameters are represented in a 4-by-3 matrix called the camera matrix. This matrix maps the 3-D world scene into the image plane. The **calibration algorithm** **calculates the camera matrix** using the **extrinsic and intrinsic parameters**. The **extrinsic parameters** represent the **location of the camera in the 3-D scene**. The **intrinsic parameters** represent the **optical center and focal length of the camera**.

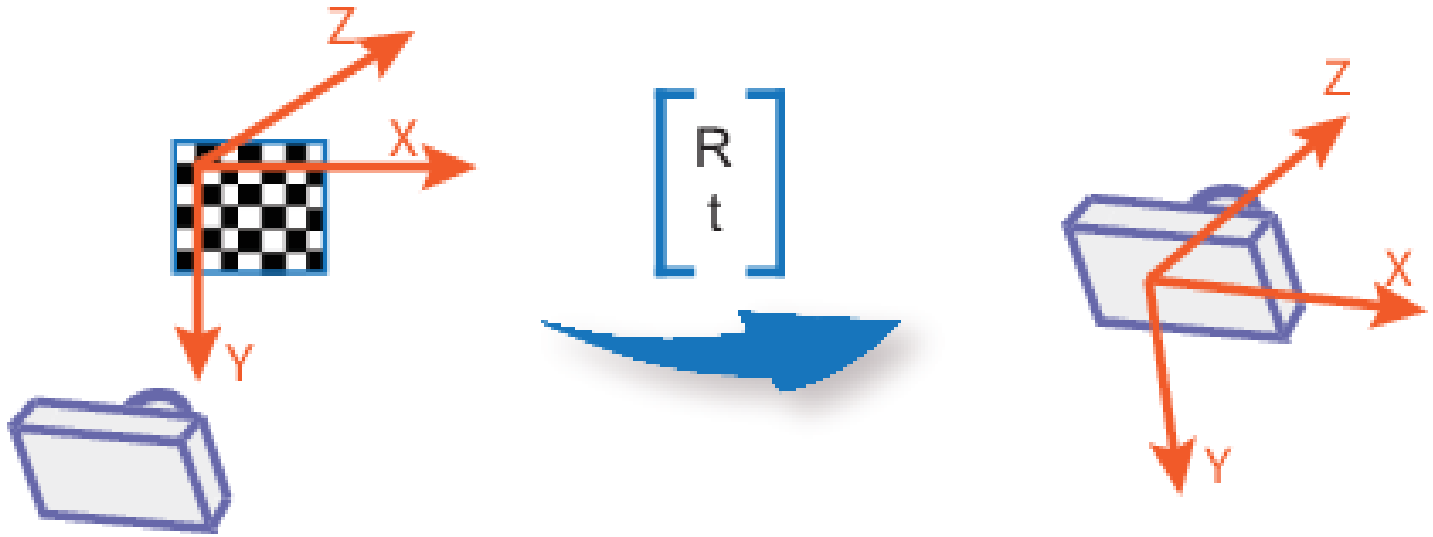


© Fig.: MathWorks. Camera calibration

Extrinsic Parameters

Геометрия внешних параметров. Внешние параметры жестко задают положение камеры относительно мировой системы координат. Они состоят из матрицы поворота (*R*) и вектора сдвига (*t*). Начало координат системы камеры при этом находится строго в её оптическом центре.

The **extrinsic parameters** consist of a **rotation**, **R**, and a **translation**, **t**. The **origin of the camera's coordinate system** is at its **optical center** and its x- and y-axis define the image plane.



© Fig.: MathWorks. Camera calibration

Intrinsic Parameters

The **intrinsic parameters** include the **focal length**, the **optical center**, also known as the **principal point**, and the **skew coefficient**. The **camera intrinsic matrix**, **K**, is defined as:

$$\begin{bmatrix} f_x & 0 & 0 \\ s & f_y & 0 \\ c_x & c_y & 1 \end{bmatrix}$$

where

$[c_x \quad c_y]$ — Optical center (the principal point), in pixels.

$(f_x, \quad f_y)$ — Focal length in pixels.

$f_x = F / p_x$

$f_y = F / p_y$

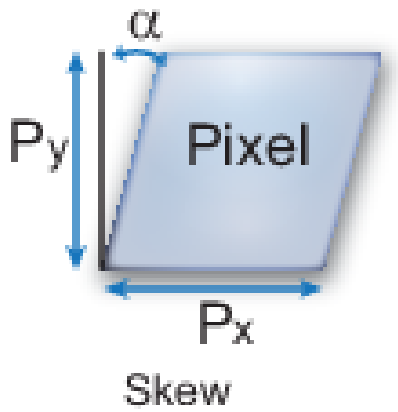
F — Focal length in world units, typically expressed in millimeters.

$(p_x, \quad p_y)$ — Size of the pixel in world units.

s - Skew coefficient, which is non-zero if the image axes are not perpendicular.

$$s = f_y \tan \alpha$$

The pixel **skew** is defined as:



© Fig.: MathWorks. Camera calibration

Distortion in Camera Calibration

The camera matrix does not account for lens distortion because an ideal pinhole camera does not have a lens. To accurately represent a real camera, the camera model includes:

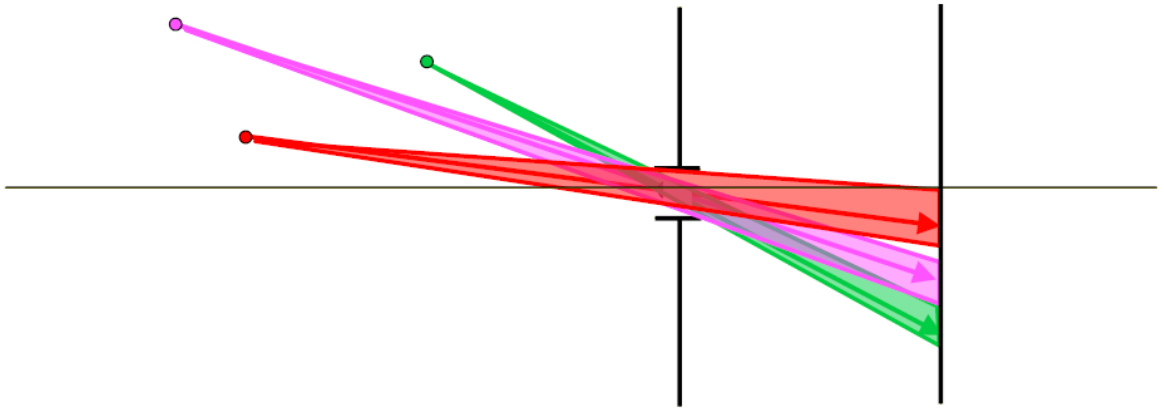
- **radial lens distortion**;
- **tangential lens distortion**.

Учет дисторсии объектива. Идеальная математическая стеноп-камера не имеет линз и не дает искажений. В реальных же камерах для точного моделирования оптики приходится отдельно накладывать и компенсировать два типа геометрических искажений: **радиальную дисторсию** (искривление прямых линий к краям, «бочка» или «подушка») и **тангенциальную дисторсию** (перекос из-за неидеально параллельной установки линз относительно сенсора).

The camera | why do we use a lens?

- *The ideal pinhole*:
  only one ray of light reaches each point on the film
  ⇨ image can be very dim; gives rise to diffraction effects

- Making the pinhole bigger (i.e. aperture) makes the image blurry



Проблема пинхола

Почему нельзя обойтись просто микроотверстием. Идеальный пинхол пропускает ничтожно мало света (картинка темная), а уменьшение отверстия вызывает размытие из-за дифракции. Если же сделать отверстие больше для увеличения яркости, лучи начинают пересекаться широкими пучками, превращая каждую точку объекта в размытое пятно на матрице.

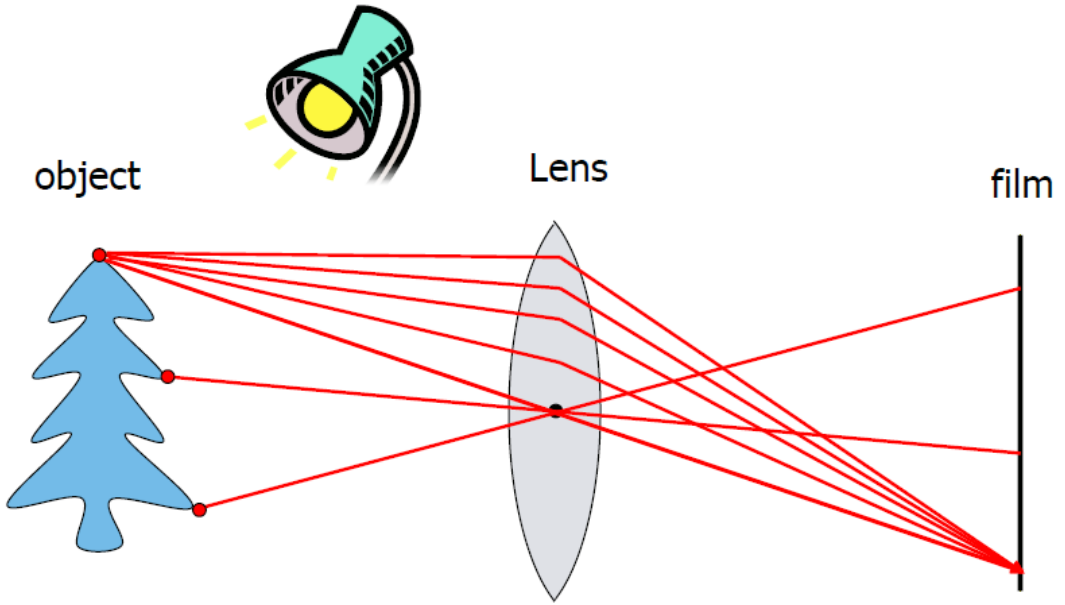
© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | why use a lens?

- A lens focuses light onto the film
- Rays passing through the **optical center** are not deviated

Решение с помощью линзы

Роль объектива в формировании кадра. Линза решает противоречие предыдущего слайда: она позволяет сделать отверстие (апертуру) широким, собирая и фокусируя расходящиеся световые лучи от одной точки объекта обратно в одну точку на плоскости сенсора. При этом лучи, проходящие строго через оптический центр линзы, не преломляются и сохраняют прямолинейную геометрию модели стенопа.



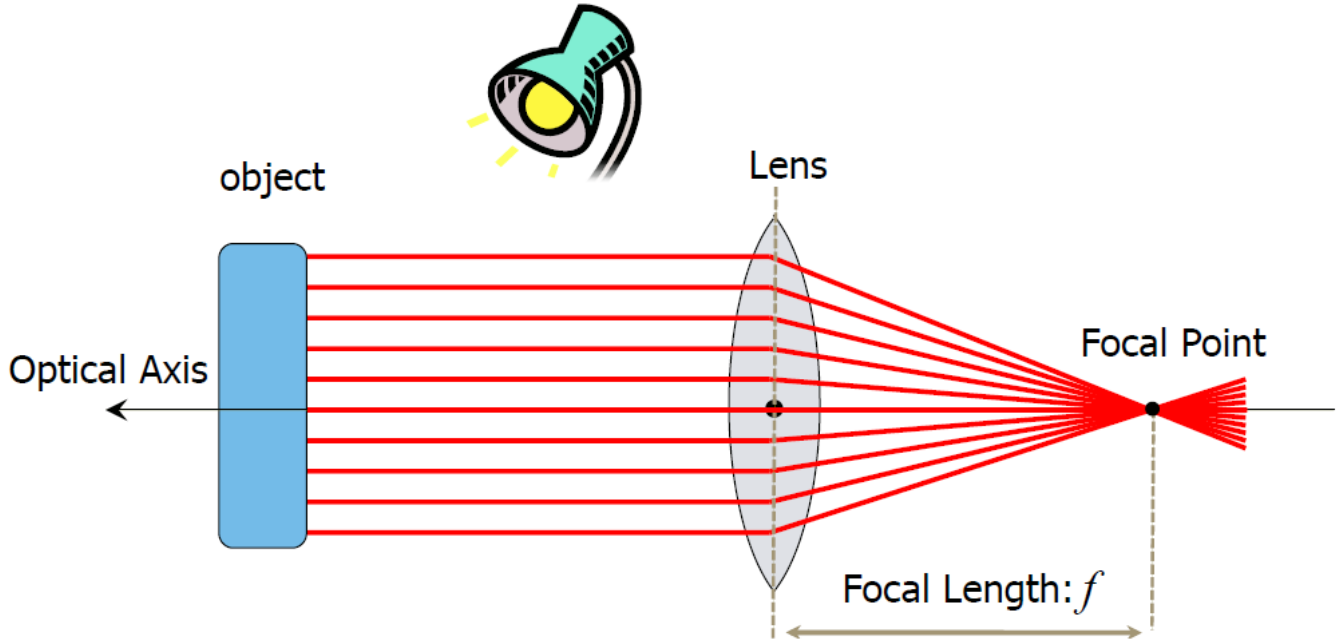
© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | why use a lens?

- A lens focuses light onto the film
- Rays passing through the **optical center** are not deviated
- All rays parallel to the **optical axis** converge at the **focal point**

Свойства линзы

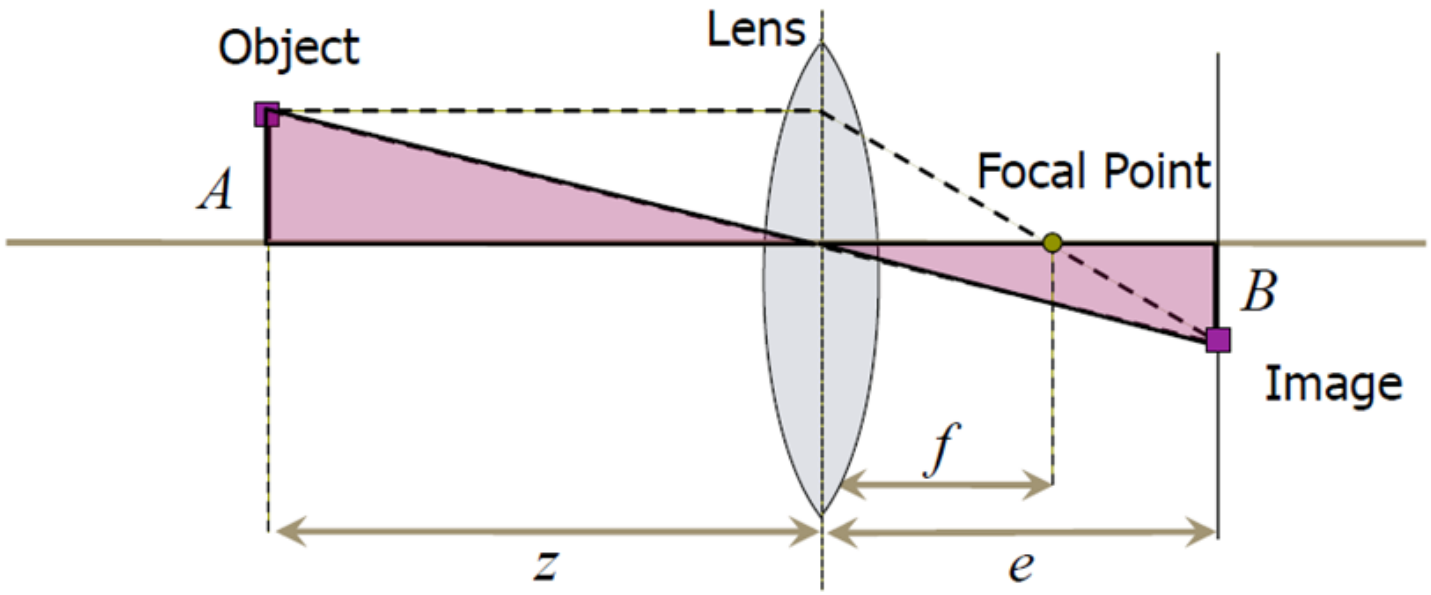
Базовые оптические правила идеальной линзы. Мы видим два геометрических свойства, необходимых для построения модели: лучи, проходящие через оптический центр, не отклоняются от своей траектории, а все лучи, идущие параллельно оптической оси, преломляются и сходятся в одной точке — фокусе (Focal Point).



© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | why use a lens?

Геометрия формирования проекции. На основе луча, проходящего без отклонения через центр линзы, строятся два подобных прямоугольных треугольника. Из их подобия выводится базовое соотношение масштаба: отношение размера изображения к размеру объекта (B/A) равно отношению расстояния от линзы до сенсора к расстоянию до объекта (e/z).



- Similar Triangles: $\frac{B}{A} = \frac{e}{z}$

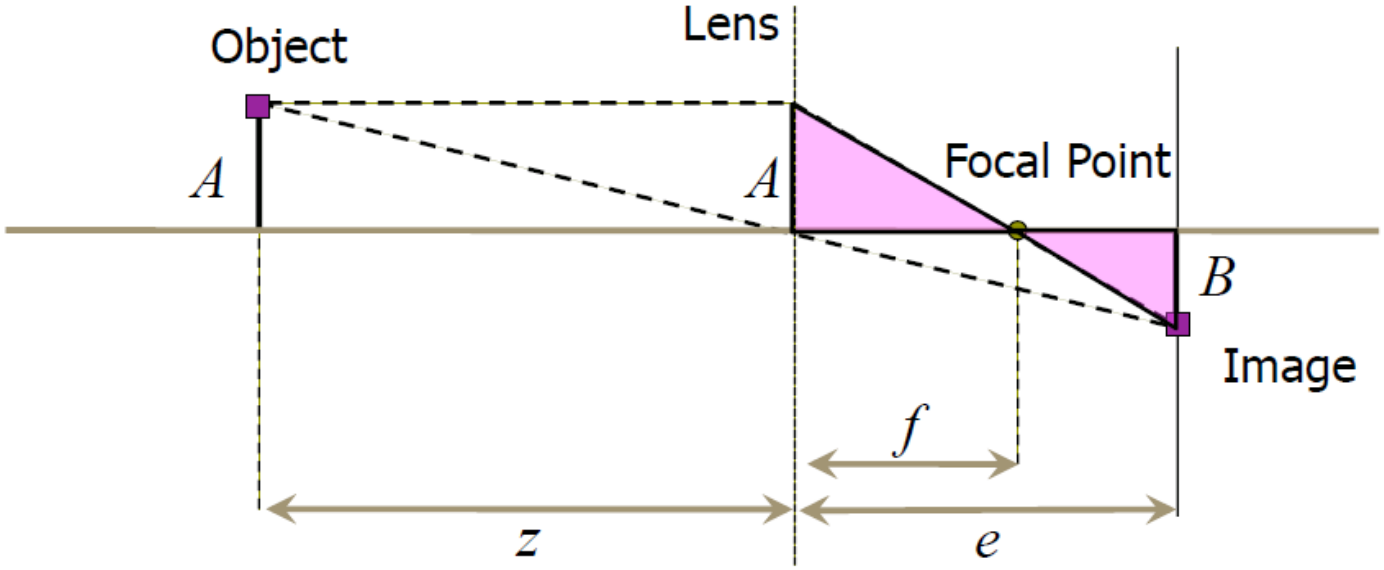
Fig. © Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | the thin lens equation

Формула тонкой линзы

Вывод классической формулы оптики. Используя второе свойство линзы (ход параллельных лучей через фокус) и еще одну пару подобных треугольников, математически выводится **формула тонкой линзы**:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{e}$$



- Similar Triangles: $\frac{B}{A} = \frac{e}{z}$, $\frac{B}{A} = \frac{e-f}{f} = \frac{e}{f} - 1$

$$\frac{e}{f} - 1 = \frac{e}{z} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{e}}$$

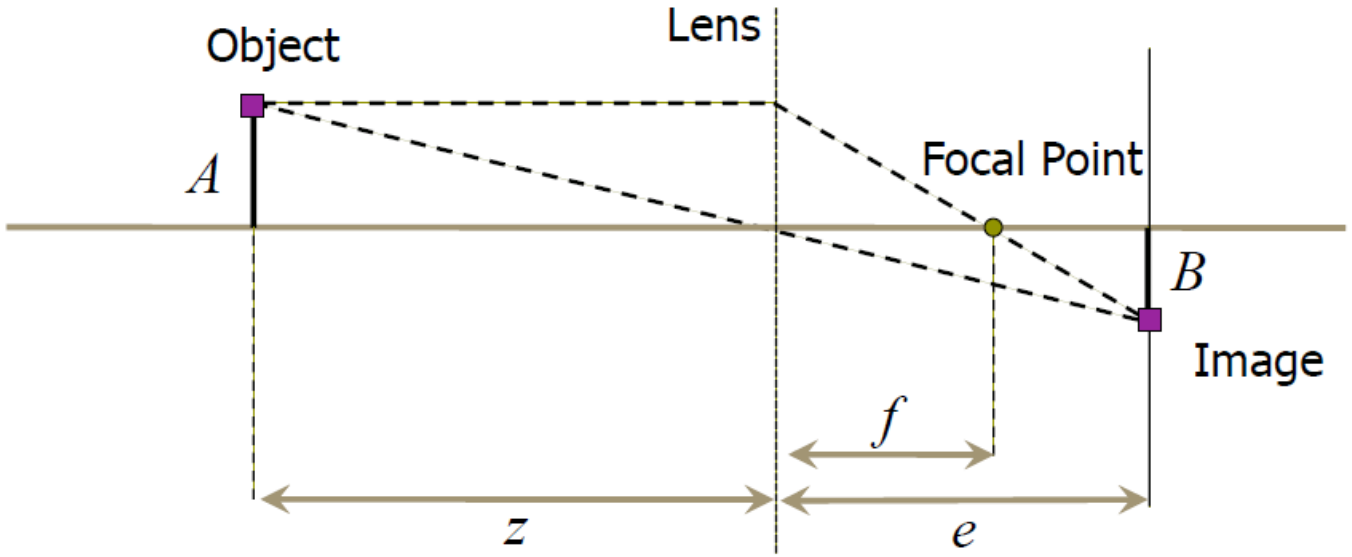
"Thin lens equation"

Fig. © Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | pinhole approximation

Приближение к пинхолу

Переход от линзы к математической модели стенопа. Если объект находится очень далеко от камеры — значительно дальше фокусного расстояния (z >> f), то величина 1/z стремится к нулю. В этом случае формула упрощается до e ~ f (матрица стоит ровно в фокальной плоскости), а вся геометрия линзы становится эквивалентна простой и удобной линейной модели идеального пинхола.

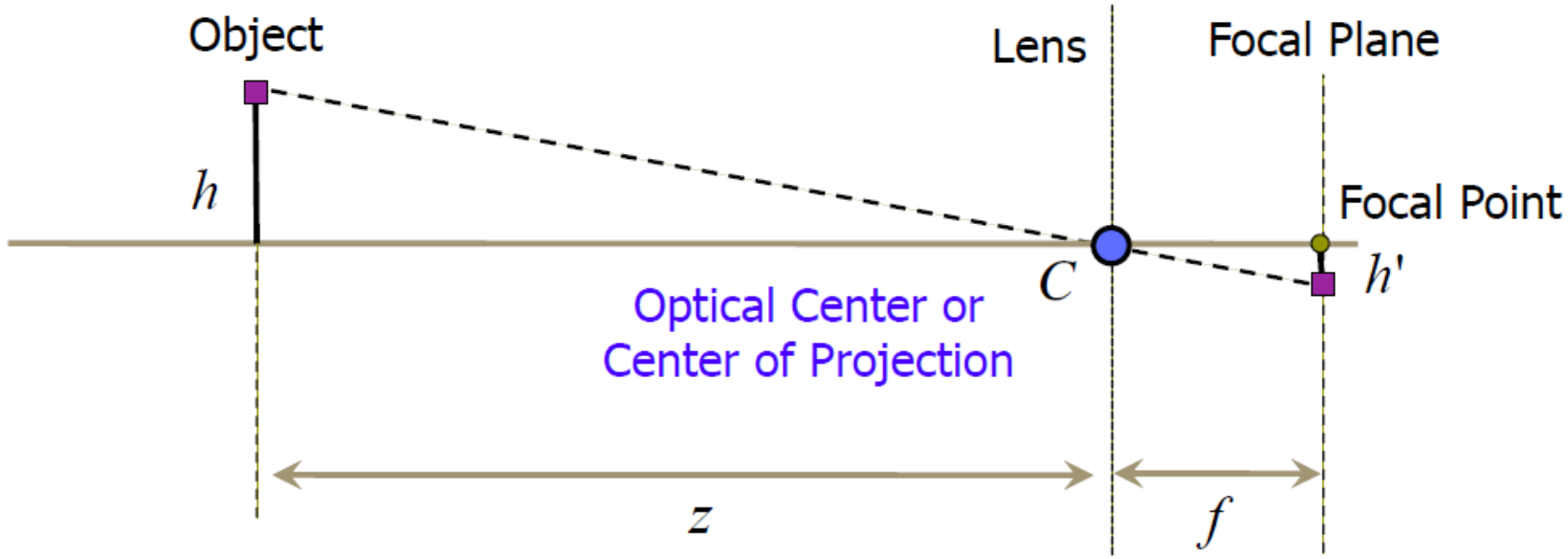


- What happens if $z >> f$?
- We adjust the image plane such that objects at infinity are in focus

$$\frac{1}{f} = \underbrace{\frac{1}{z}}_{\cong 0} + \frac{1}{e}$$

Fig. © Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | pinhole approximation



- What happens if $z >> f$?
- We adjust the image plane such that objects at infinity are in focus

$$\frac{1}{f} = \underbrace{\frac{1}{z}}_{\cong 0} + \frac{1}{e} \Rightarrow \frac{1}{f} \approx \frac{1}{e} \Rightarrow f \approx e$$

Fig. © Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

The camera | pinhole approximation

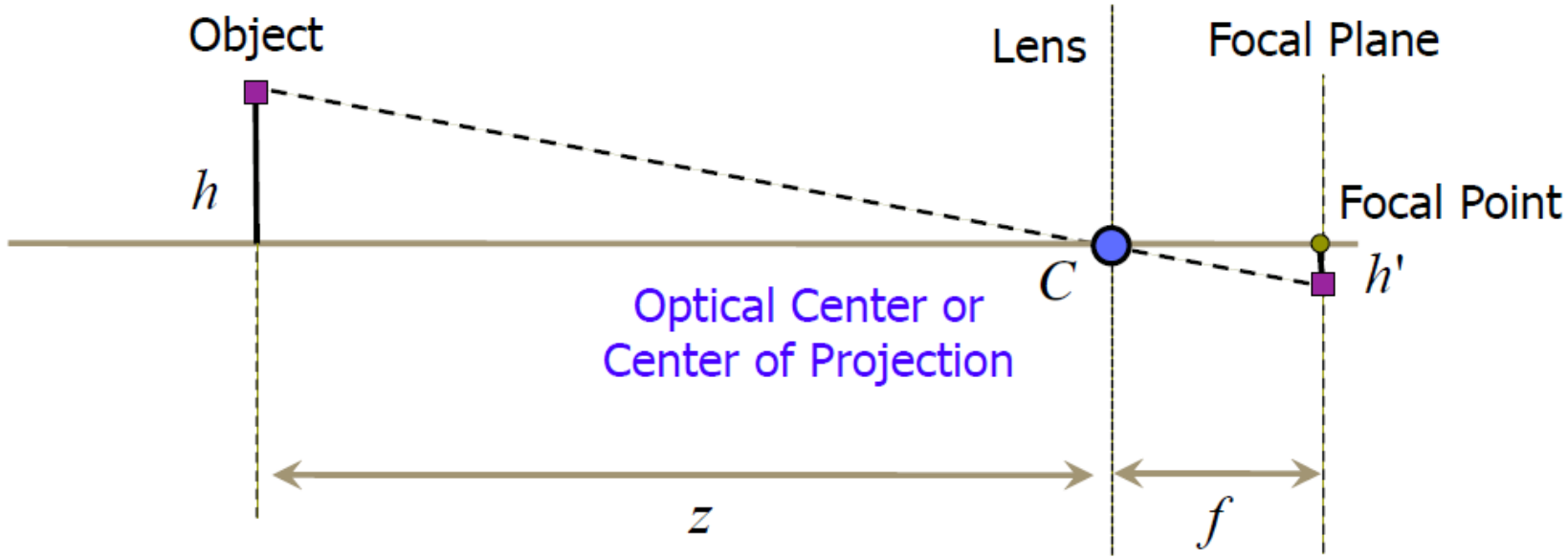


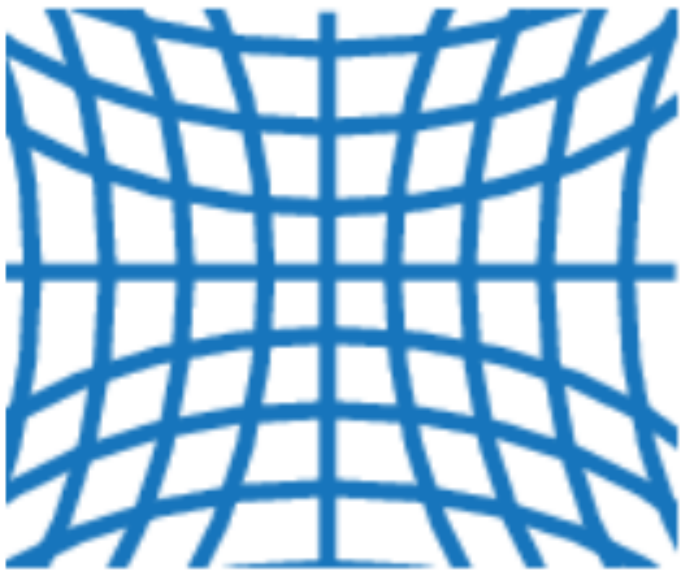
Fig. © Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

- The dependence of the apparent size of an object on its depth (i.e. distance from camera) is known as ***perspective***.

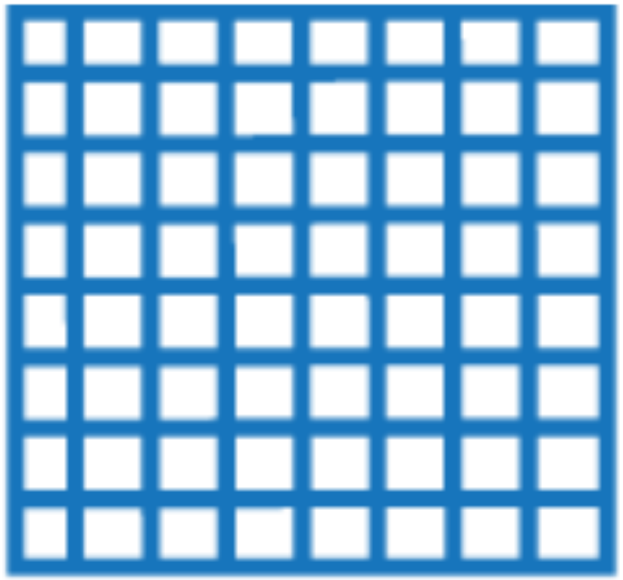
$$\frac{h'}{h} = \frac{f}{z} \Rightarrow h' = \frac{f}{z} h$$

Radial Distortion

Radial distortion occurs when **light rays bend more near the edges of a lens** than they do at its optical center. **The smaller the lens, the greater the distortion**.



Negative radial distortion
"pincushion"



No distortion



Positive radial distortion
"barrel"

© Fig.: MathWorks. Camera calibration

Radial Distortion

The **radial distortion coefficients** model this type of distortion. The distorted points are denoted as

$$x_{distorted} = x(1 + k_1 * r^2 + k_2 * r^4 + k_3 * r^6)$$

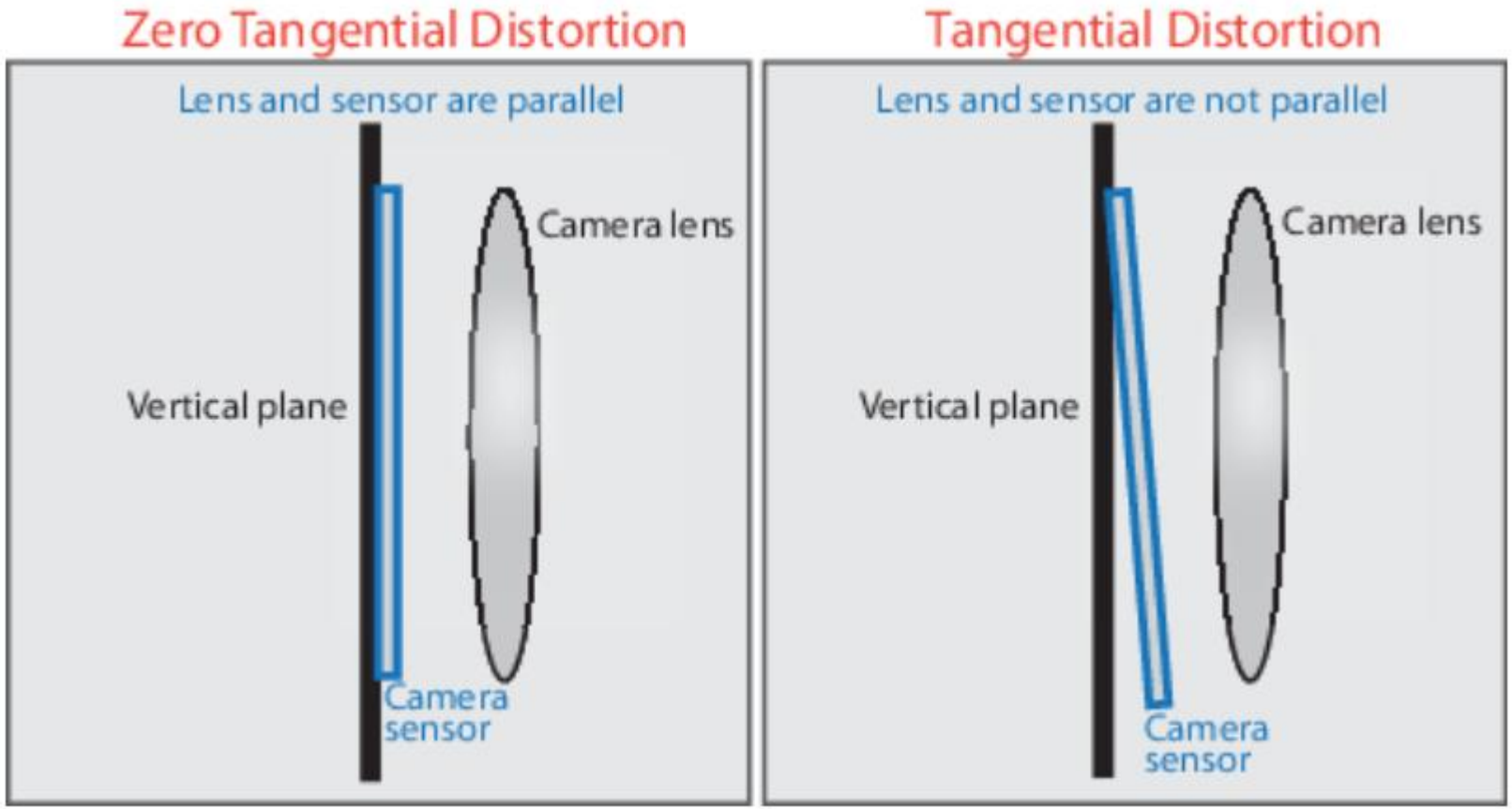
$$y_{distorted} = y(1 + k_1 * r^2 + k_2 * r^4 + k_3 * r^6)$$

- **x**, **y** — Undistorted pixel locations. **x** and **y** are in **normalized image coordinates**. Normalized image coordinates are calculated from pixel coordinates by translating to the optical center and dividing by the focal length in pixels. Thus, **x** and **y** are **dimensionless**.
- $\mathbf{k_1}$, $\mathbf{k_2}$, and $\mathbf{k_3}$ — **Radial distortion coefficients** of the lens.
- $\mathbf{r^2}$: $\mathbf{x^2 + y^2}$

Typically, two coefficients are sufficient for calibration. For severe distortion, such as in wide-angle lenses, you can select 3 coefficients to include $\mathbf{k_3}$.

Tangential Distortion

Tangential distortion occurs **when the lens and the image plane are not parallel**. The tangential distortion coefficients model this type of distortion.



© Fig.: MathWorks. Camera calibration

Tangential Distortion

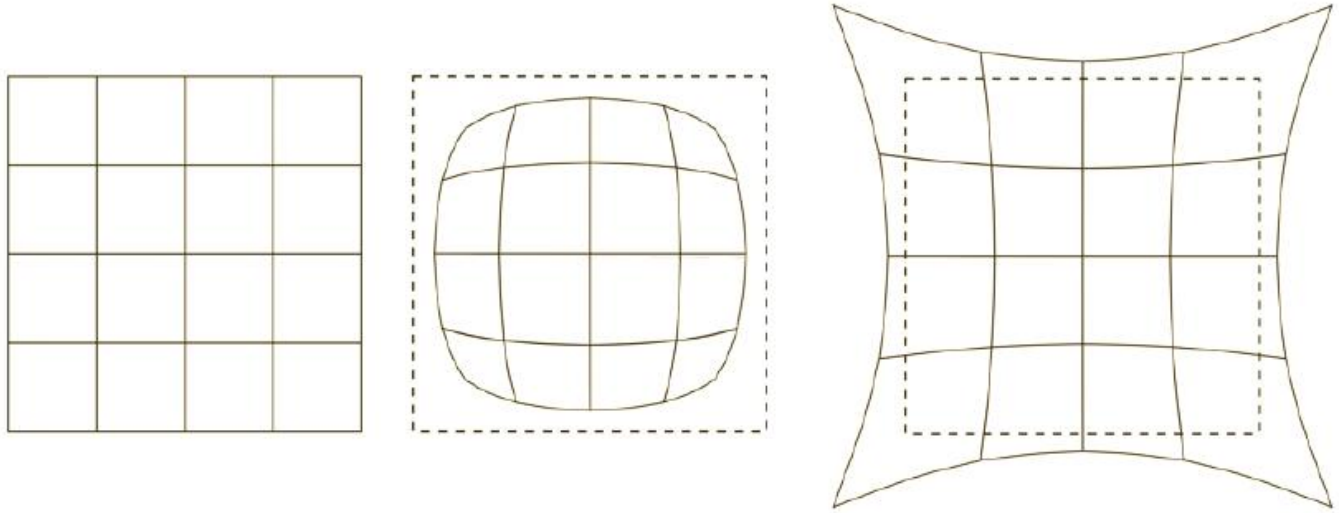
The distorted points are denoted as

$$x_{distorted} = x + [2 * p_1 * x * y + p_2 * (r^2 + 2 * x^2)]$$

$$y_{distorted} = y + [p_1 * (r^2 + 2 * y^2) + 2 * p_2 * x * y]$$

- **x**, **y** — **Undistorted pixel locations**. **x** and **y** are in **normalized image coordinates**. Normalized image coordinates are calculated from pixel coordinates by **translating to the optical center and dividing by the focal length in pixels**. Thus, **x** and **y** are **dimensionless**.
- $\mathbf{p_1}$ and $\mathbf{p_2}$ — **Tangential distortion coefficients** of the lens.
- $\mathbf{r^2}$: $\mathbf{x^2 + y^2}$

Perspective projection: radial distortion



No distortion | Barrel distortion | Pincushion distortion

- Amount of distortion is a non-linear fⁿ of distance from center of image

From ideal (u,v) to distorted pixel coordinates (u_d, v_d):

- Simple quadratic distortion model:

$$\begin{bmatrix} u_d \\ v_d \end{bmatrix} = (1 + k_1 r^2) \begin{bmatrix} u - u_0 \\ v - v_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_0 \\ v_0 \end{bmatrix}$$

where k_1 — Radial Distortion parameter

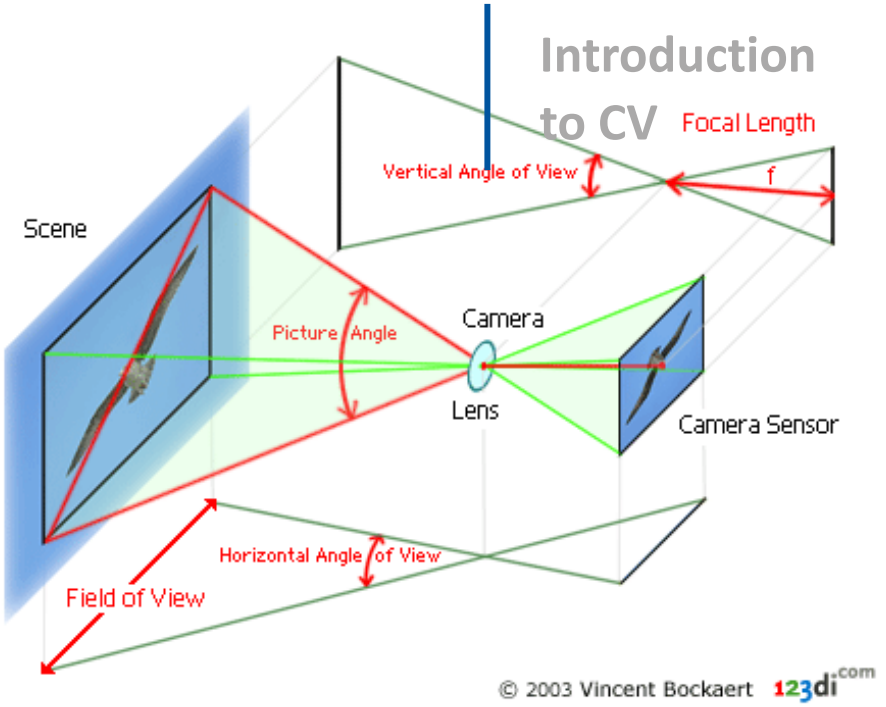
$$r^2 = (u - u_0)^2 + (v - v_0)^2 .$$

- Works well for most lenses

© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

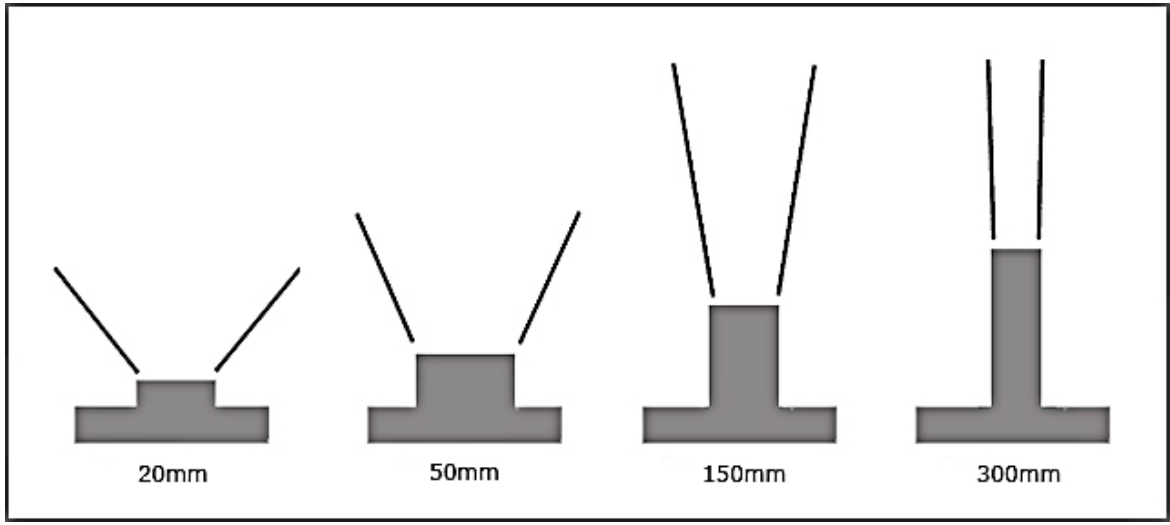
Camera lens: Focal length

Focal length
is the **distance from the lens to the sensor** inside the camera, **when the lens is focused on infinity** (a calculation of an optical distance) and is typically represented in millimeters (**mm**). It determines the angle of view and how big objects will be within a scene (magnification).



Zoom Lens has variable focal length:

- Zoom out = wide angle / short focal length;
- Zoom in = narrow angle / long focal length
- Mid Zoom = “normal view like human eyesight”

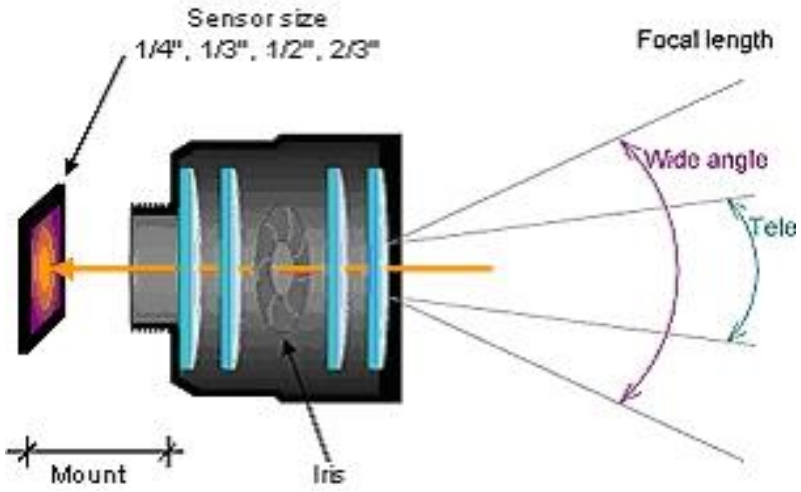


Zoom out Mid Zoom Zoom in

© Noella Ballenger. Know Your Camera: Aperture Control, 2015

Depth of Field (DoF)

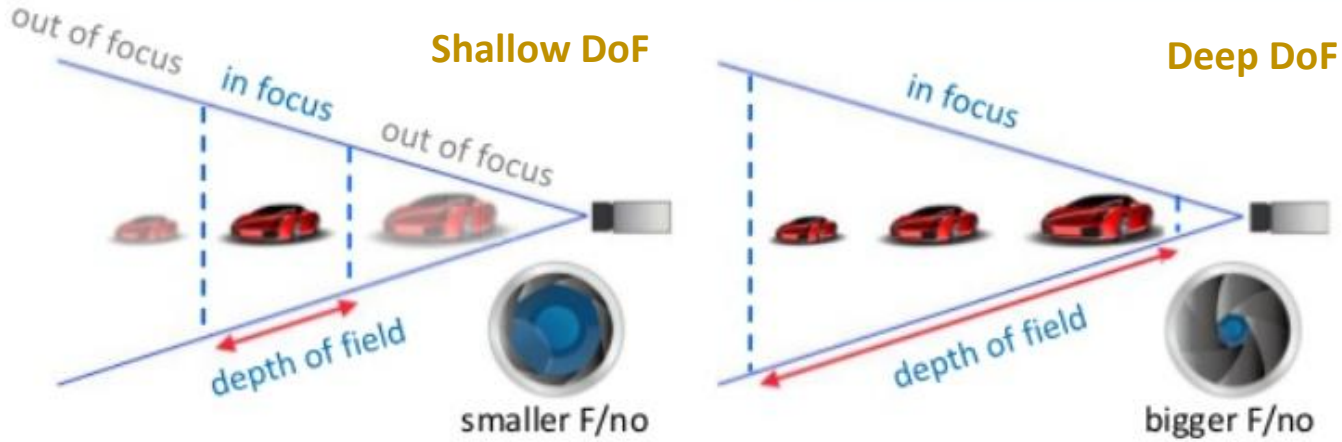
DoF is an area in front of and behind the main subject where details are sharp



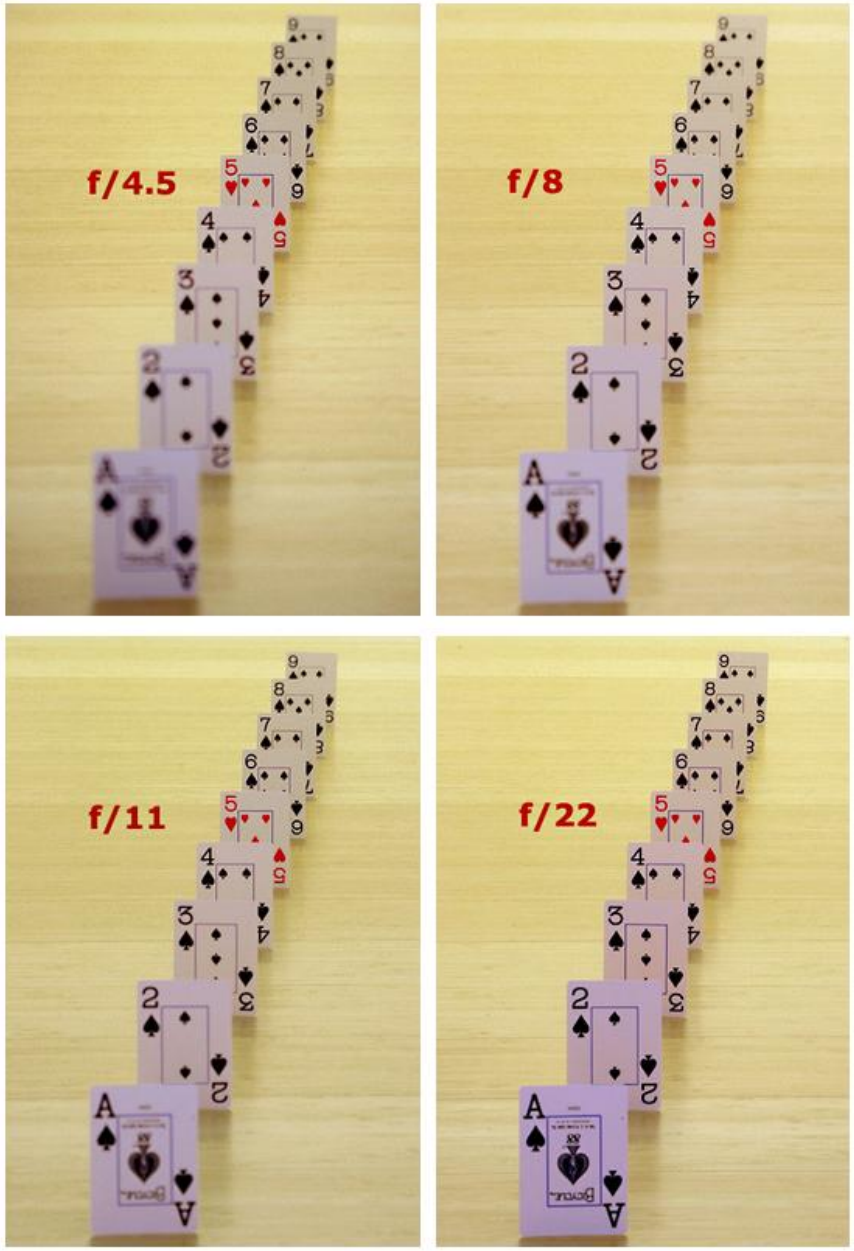
© WE CU Surveillance

Depth of Field	F/no	Iris Size
short	Small (F1.2)	large
long	Large (F22)	small

$$F/no = \frac{\text{focal length (f)}}{\text{diameter of the aperture (mm) or iris size}}$$



© Aver Information Inc.



© Noella Ballenger. Know Your Digital Camera's Basic Settings, 2015

Focal length & DoF

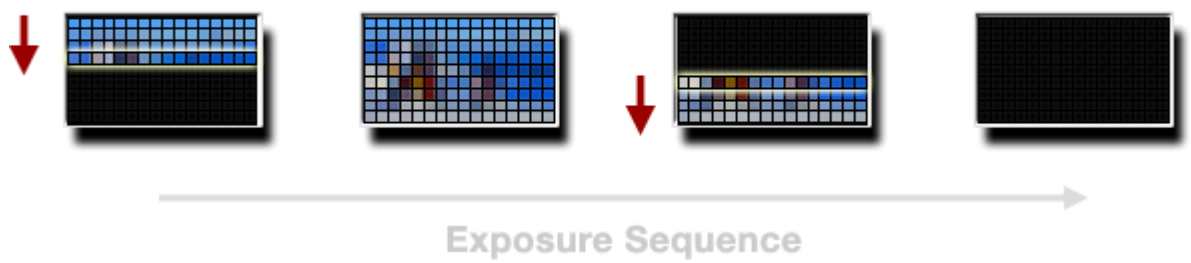


© Tamron USA, Inc. Differences between a Wideangle Photographic Lens and Telephoto Photographic Lenses

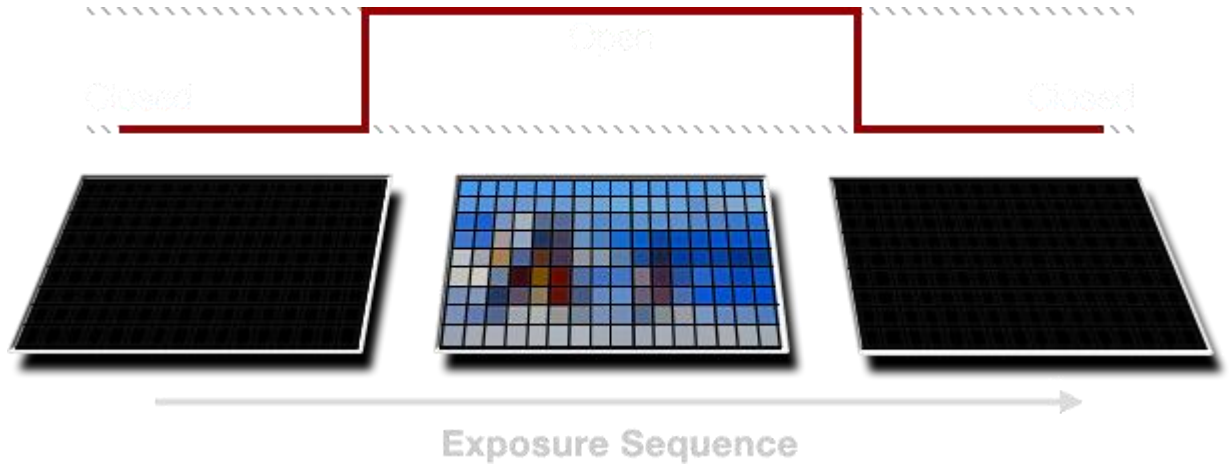
To summarize: Focal lengths numerically lower than normal will render negative magnification, resulting in wider angles-of-view (wide angle), otherwise - positive magnification with producing narrower angles-of-view (telephoto).

Global vs Rolling Shutter

ROLLING SHUTTER



GLOBAL SHUTTER

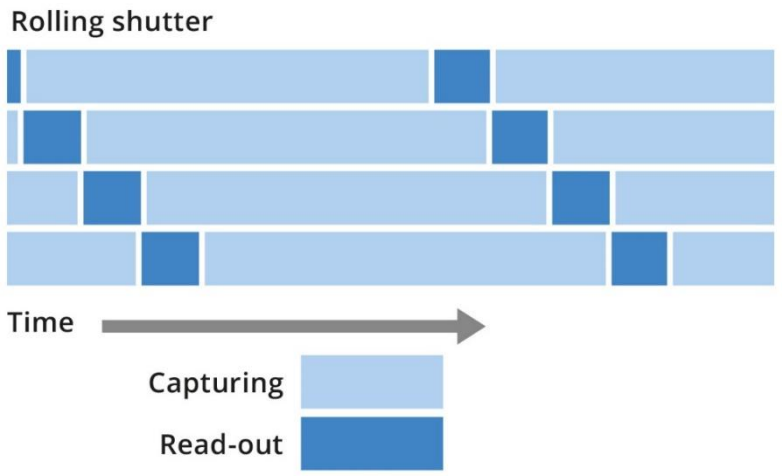


In most cases, the initiation and termination phases happen so quickly that most of the time is spent with the frame either fully exposed or obstructed. However, with slower sensors, the initiation and termination phases may begin to occupy a greater fraction of each exposure, and can even happen simultaneously as a stripe that sweeps across the sensor.

A **global shutter** **controls incoming light to all photosites** simultaneously. At any given point in time, all photosites are therefore either equally closed or equally open.

© Global & Rolling Shutters, 2017: http://www.red.com/learn/red-101/global-rolling-shutter

Sensor arrays size types





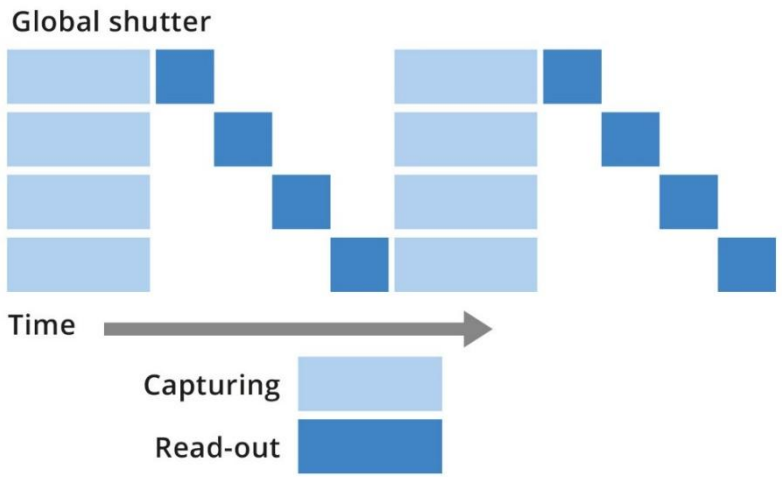




Fig. © Dr. Oleg Perezyabov, Algorithms and Systems of Computer Vision, SPBPU, 2022

Global vs Rolling Shutter



Without Rolling Shutter



With Rolling Shutter



Why Do Cameras Do This? (Rolling Shutter Explained) - Smarter Every Day 172, 30-Jun-2017: https://www.youtube.com/watch?v=dNVtMmLlnoE

© Global & Rolling Shutters, 2017: http://www.red.com/learn/red-101/global-rolling-shutter

3

Калибровка камеры

Термины: Геометрическая калибровка · метод Чжанга (Zhang's method) · внутренние и внешние параметры камеры (intrinsic & extrinsic calibration parameters) · калибровочная шахматная доска

Camera Calibration techniques

There are many different approaches to calculate the intrinsic and extrinsic parameters for a specific camera setup. The most common ones are:

- **Zhang's method** [5] with checkerboard (used in MATLAB)
- **Tsai's method** [7]
- **Direct linear transformation (DLT)** method [8]

Procedure of Camera Calibration

- Finding the *intrinsic parameters* of your camera

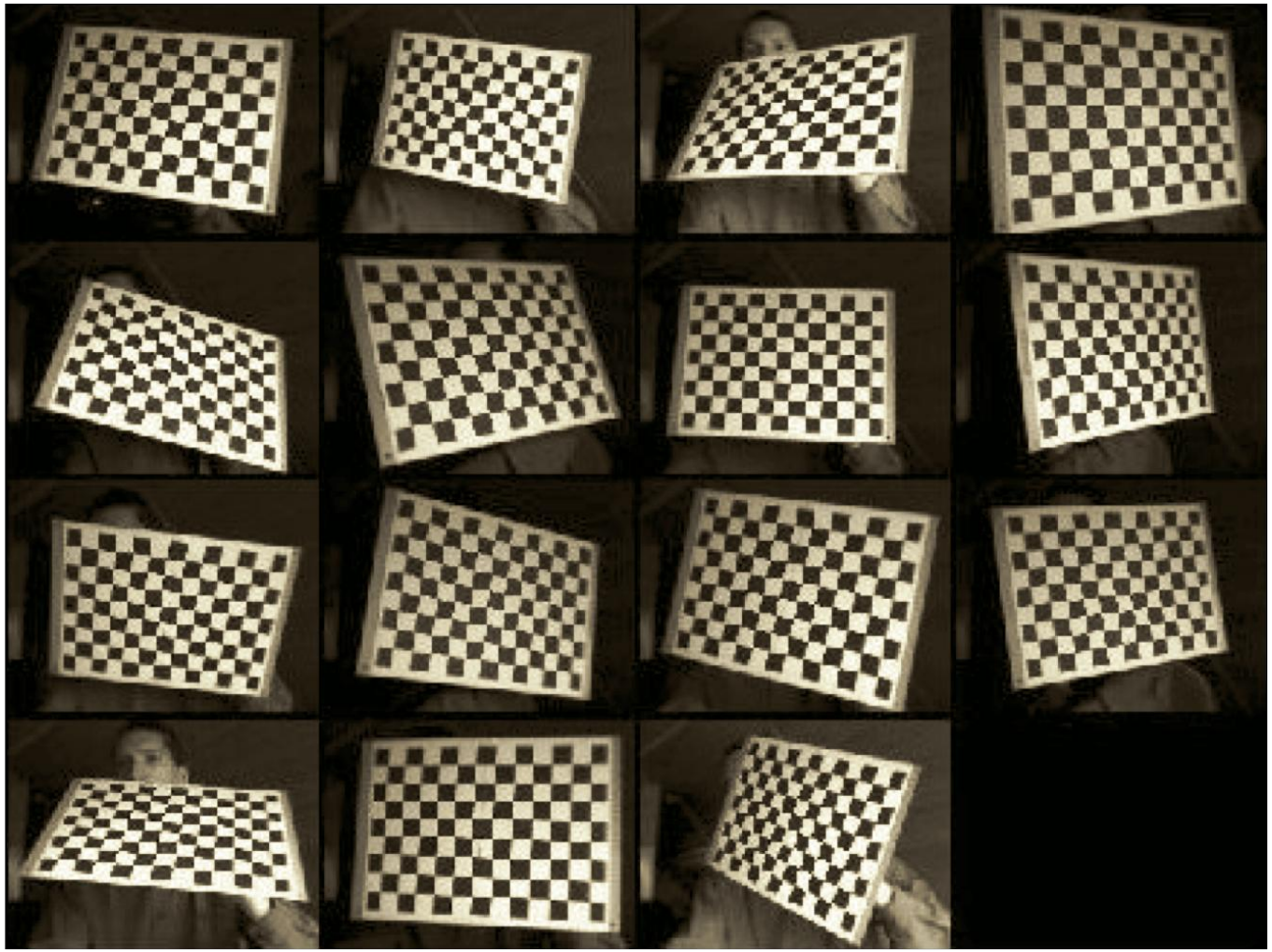
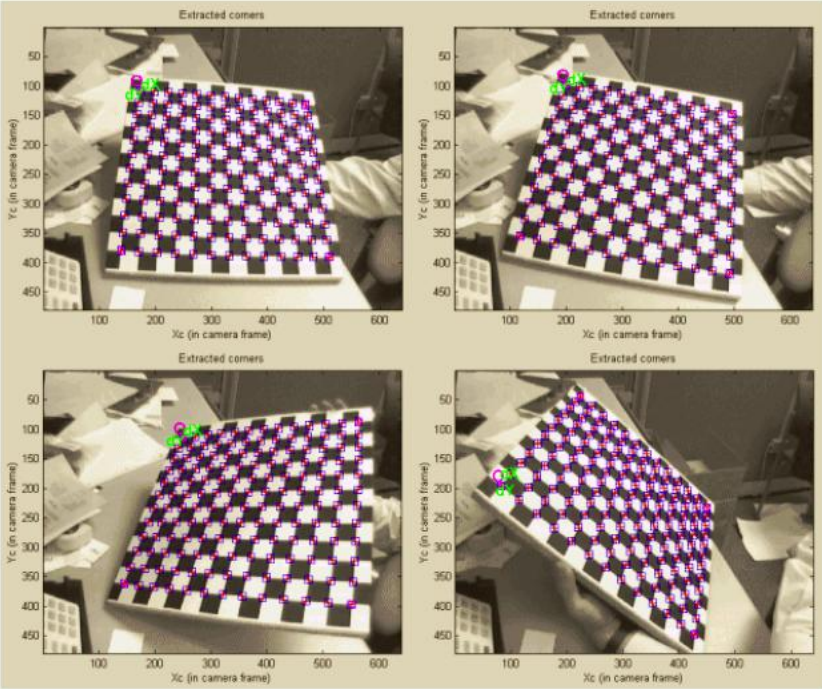


Fig. © Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

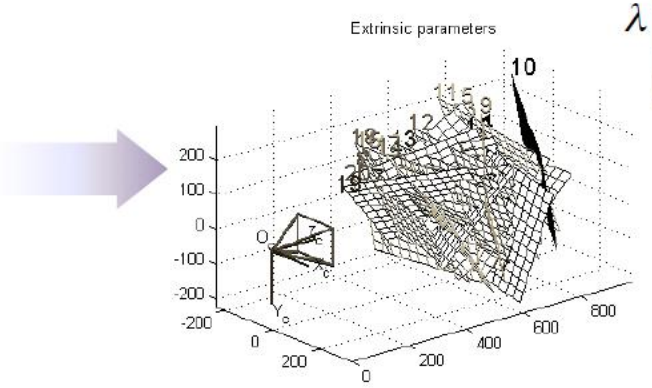
Процесс калибровки



- Use camera model to interpret the projection from world to image plane
- Using known correspondences of $p \Leftrightarrow P$, we can compute the unknown parameters K, R, T by applying the perspective projection equation
- … so associate known, physical distances in the world to pixel-distances in image

Projection Matrix

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \left[R | T \right] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$



На основе калибровочной шахматной доски находятся точные соответствия между известными 3D-координатами углов в реальном мире и их 2D-координатами на изображении ($p \Leftrightarrow P$). Это позволяет связать физические метрические расстояния с пиксельными и составить систему уравнений для вычисления неизвестных параметров (K, R, T).

© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart,
Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

Camera Calibration: direct linear transform (DLT)

- We know that : $\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} R | T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$
- So there are 11 values to estimate: $\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$

  (the overall scale doesn't matter, so e.g. m_{34} could be set to 1)
- Each observed point gives us a pair of equations:

$$u_i = \frac{\lambda u_i}{\lambda} = \frac{m_{11}X_i + m_{12}Y_i + m_{13}Z_i + m_{14}}{m_{31} + m_{32} + m_{33} + m_{34}}$$

$$v_i = \frac{\lambda v_i}{\lambda} = \frac{m_{21}X_i + m_{22}Y_i + m_{23}Z_i + m_{24}}{m_{31} + m_{32} + m_{33} + m_{34}}$$

- To estimate 11 unknowns, we need **at least 6** points to calibrate the camera ⇨ solved using linear least squares

Математический алгоритм DLT и минимальное число точек. Проективная матрица размера 3×4 имеет 11 свободных (неизвестных) параметров, так как общий масштаб не имеет значения. Каждая найденная точка на объекте дает систему из 2 уравнений. Чтобы найти все 11 неизвестных, необходимо иметь как **минимум 6 опорных точек**, а сама система уравнений решается методом линейных наименьших квадратов.

© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

Camera Calibration: direct linear transform (DLT)

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = K[R \mid T] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

- **what we obtained**: the 3 x 4 projection matrix,
  what we need: its decomposition into the camera calibration matrix $\boldsymbol{K}$, and the rotation $\boldsymbol{R}$ and position $\boldsymbol{T}$ of the camera.

- Use QR factorization to decompose the 3x3 submatrix ($m_{11:33}$) into the product of an upper triangular matrix $\boldsymbol{K}$ and a rotation matrix $\boldsymbol{R}$ (orthogonal matrix)

- The translation $\boldsymbol{T}$ can subsequently be obtained by: $T = K^{-1} \begin{bmatrix} m_{14} \\ m_{24} \\ m_{34} \end{bmatrix}$

Разделение матрицы проекции на физические параметры. Алгоритм DLT выдает общую абстрактную матрицу 3×4.

Чтобы извлечь из неё реальные физические свойства камеры, подматрицу 3×3 раскладывают с помощью **QR-факторизации** на произведение верхнетреугольной матрицы внутренних параметров (*K*) и ортогональной матрицы поворота (*R*). После этого вычисляется вектор перевода (*T*).

© Margarita Chli, Paul Furgale, Marco Hutter, Martin Rufli, Davide Scaramuzza, Roland Siegwart, Autonomous Mobile Robots, ETH, 2016, http://www.asl.ethz.ch/education/lectures/autonomous_mobile_robots.html

Camera Calibration: Summation

Real lenses usually have some distortion, mostly radial distortion and slight tangential distortion. So, the model is:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} + t$$

$$x' = X_c / Z_c$$

$$y' = Y_c / Z_c$$

$$x'' = x' \frac{1+k_1 r^2+k_2 r^4+k_3 r^6}{1+k_4 r^2+k_5 r^4+k_6 r^6} + 2p_1 x' y' + p_2 (r^2 + 2x'^2) + s_1 r^2 + s_2 r^4$$

$$y'' = y' \frac{1+k_1 r^2+k_2 r^4+k_3 r^6}{1+k_4 r^2+k_5 r^4+k_6 r^6} + p_1 (r^2 + 2y'^2) + 2p_2 x' y' + s_3 r^2 + s_4 r^4$$

$$\text{where} \quad r^2 = x'^2 + y'^2$$

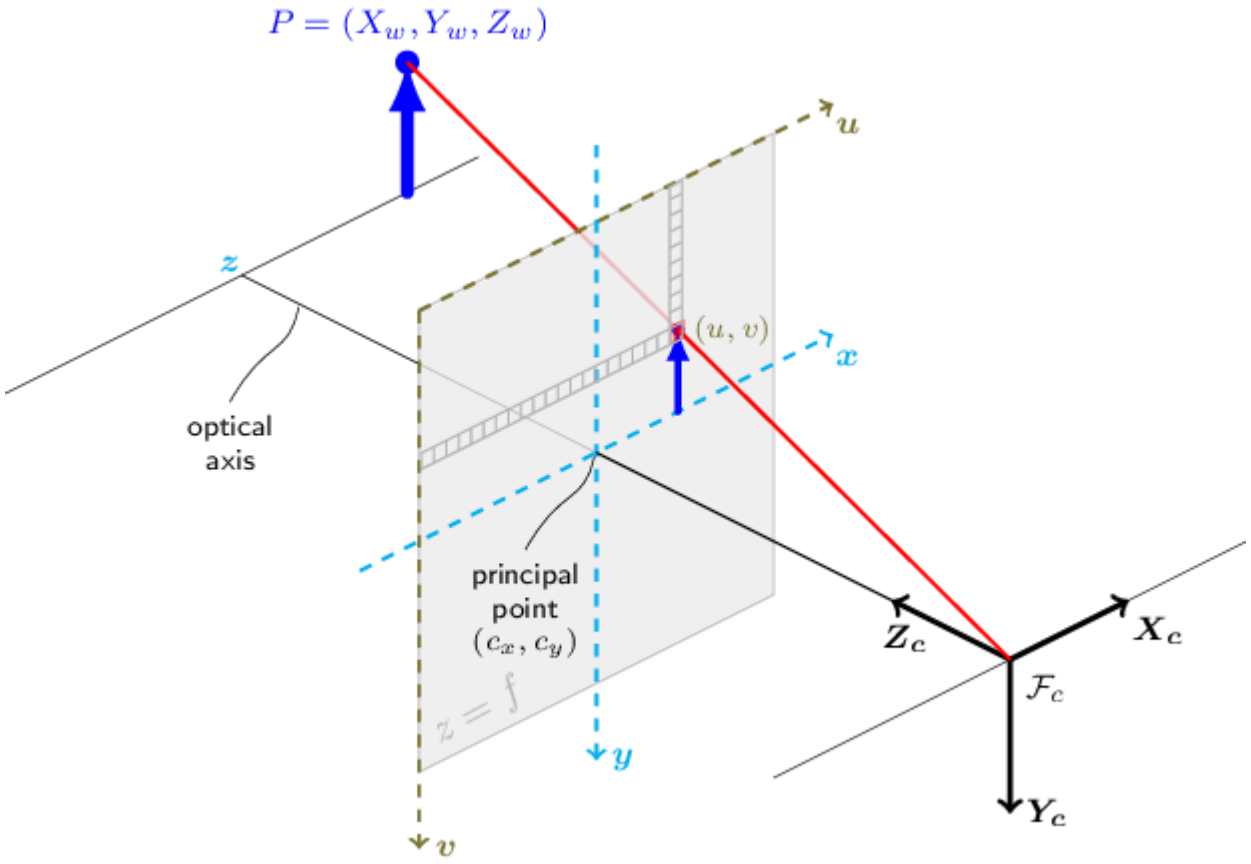
$$u = f_x \times x'' + c_x$$

$$v = f_y \times y'' + c_y$$

k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, and k_6 are **radial distortion** coefficients.

p_1 and p_2 are **tangential distortion** coefficients.

s_1, s_2, s_3, and s_4, are the **thin prism distortion** coefficients.
Higher-order coefficients are not considered in OpenCV.

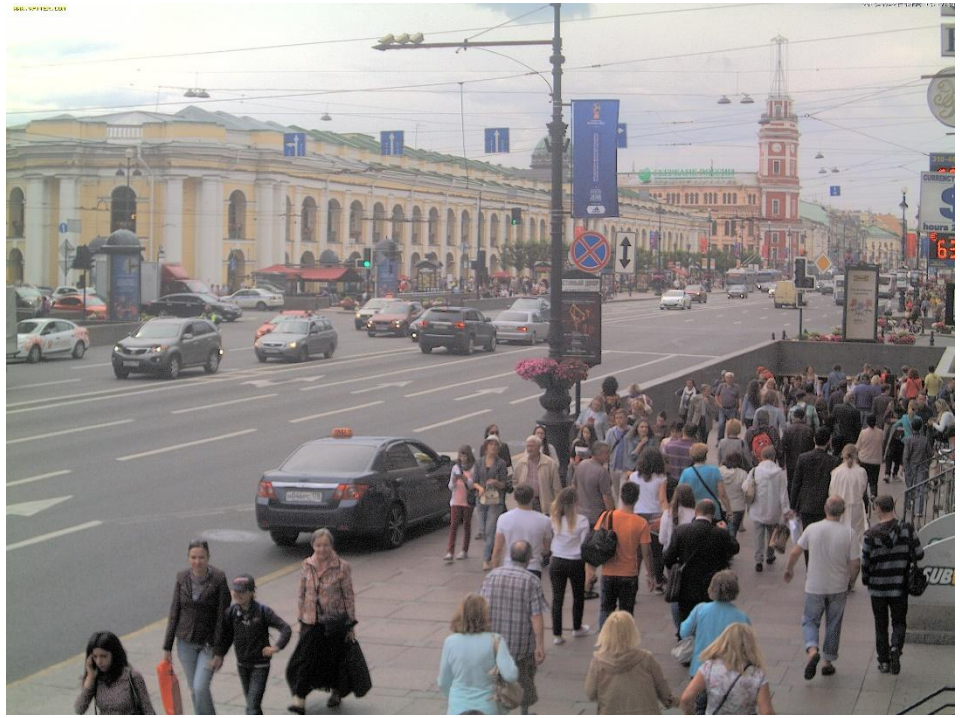


The figure illustrates the pinhole camera model

© Camera Calibration and 3D Reconstruction, OpenCV, 2019
https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#ga50620f0e26e02caa2e9adc07b5fbf24e

Quiz

- What's the difference between CCD and CMOS?
- What's the difference between Bayer mosaic filter and Faveon capture filter?
- Why do we need to calibrate camera?
- What's the difference between intrinsic and extrinsic parameters?
- What's the difference between radial and tangential distortions?
- Can we calibrate a camera with autofocusing?
- How to calibrate this online camera?



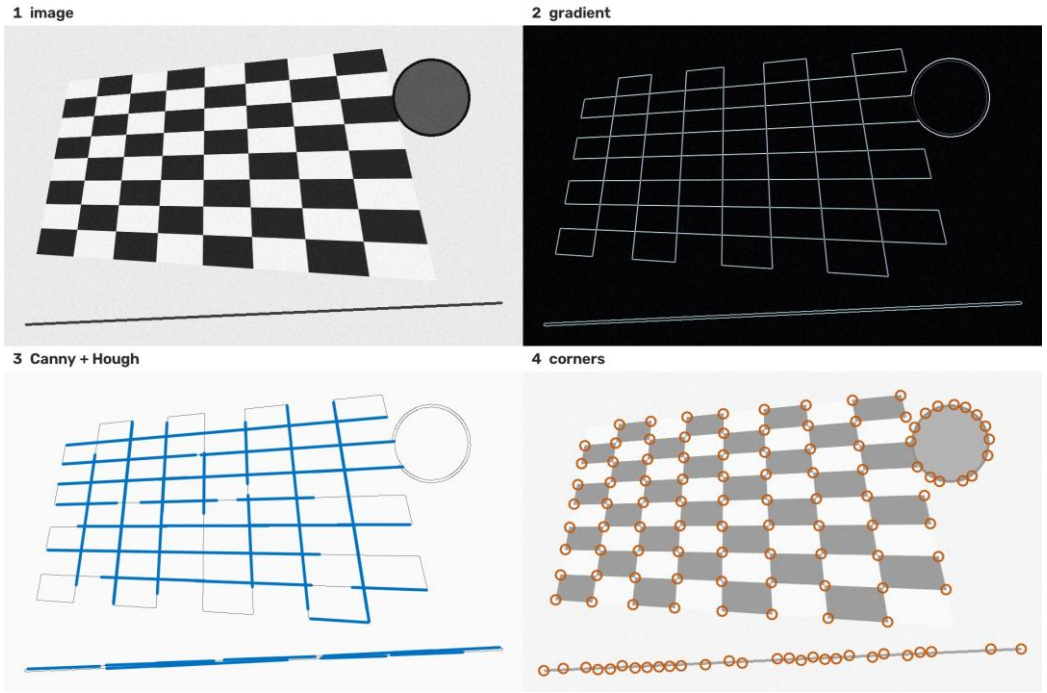
© Fig.: Online camera in St. Petersburg, http://vpiter.com/web-cameras/

References

REFERENCES

- CCD and CMOS sensor technology (Axis Communications, Technical white paper): http://www.axis.com/files/whitepaper/wp_ccd_cmos_40722_en_1010_lo.pdf
- Single Camera Calibrator App. MathWorks. https://www.mathworks.com/help/vision/ug/single-camera-calibrator-app.html
- Bouguet, J. Y. "Camera Calibration Toolbox for Matlab." Computational Vision at the California Institute of Technology. Camera Calibration Toolbox for MATLAB.
- Camera calibration With OpenCV. OpenCV 2.4.12.0 documentation. http://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/calib3d/camera_calibration/camera_calibration.html
- Zhang, Z. "A Flexible New Technique for Camera Calibration." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol. 22, No. 11, 2000, pp. 1330–1334.
- Heikkila, J., and O. Silven. "A Four-step Camera Calibration Procedure with Implicit Image Correction." IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.1997.
- Roger Y. Tsai, "A Versatile Camera Calibration for High-Accuracy 3D Machine Vision Metrology Using Off-the-Shelf TV Cameras and Lenses'", IEEE Journal of Robotics and Automation, Vol. RA-3, No.4, August, 1987
- Richard Hartley and Andrew Zisserman (2003). Multiple View Geometry in computer vision. Cambridge University Press

Вопросы?



Dr. Ilya Afanasyev · i.afanasyev@innopolis.ru

Демо-код лекции: `lectures/L10-scaling/demo/`; статьи — arXiv:2610.22472